

国债期货入门分析框架2025版（上篇）

分析师：左大勇（S0190516070005）

肖 雨（S0190524120003）

徐 琳（S0190521010003）

报告日期：2025年6月26日



1. 国债期货是基于国债这一基础资产的债券衍生品，其创设的初衷是为了管理利率风险。
 2. 2013年TF合约上市以来，我国国债期货市场不断发展完善。当前国债期货合约已覆盖2年、5年、10年、30年期限，基本形成较为完善的国债期货利率曲线。
 3. 国债期货通过实物交割机制与现券市场形成紧密的关系。
 4. 国债期货与现券的区别：1）和现券相比，期货的波动相对较大，容易超涨超跌。2）投资者持有国债期货没有票息收入。3）国债期货方便做空，自带杠杆，交易所市场交易效率较高，策略空间较现券丰富。
 5. 国债期货的基本要素：转换因子，基差，IRR，CTD券,净基差，跨期价差等。
 6. 国债期货上可应用的策略：方向性策略、期现策略（包括基差交易和套期保值策略）、曲线策略、跨期策略等。机构投资者参与国债期货主要以方向性策略/套保为主，其他的策略属于增厚策略空间的选项，实际上所有的策略都带有方向性的判断。
 7. 随着利率下行趋势的延续，国债期货的优势可能凸显，国债期货上的策略空间也可能进一步拓宽。1）现券收益率偏低甚至负carry会使得国债期货（尤其是短久期品种）上期货替代现券的优势增强。2）国债期货出现升水的概率上升，国债期货上出现正套策略机会的频率增加。3）基差偏低意味着套保成本的下降。
- 风险提示：国债期货市场波动风险、房地产政策力度超预期、财政支出力度超预期、

金融监管超预期

- 01 什么是国债期货？
- 02 国债期货的基本要素
- 03 国债期货上可应用的策略



01

什么是国债期货？

02

国债期货的基本要素

03

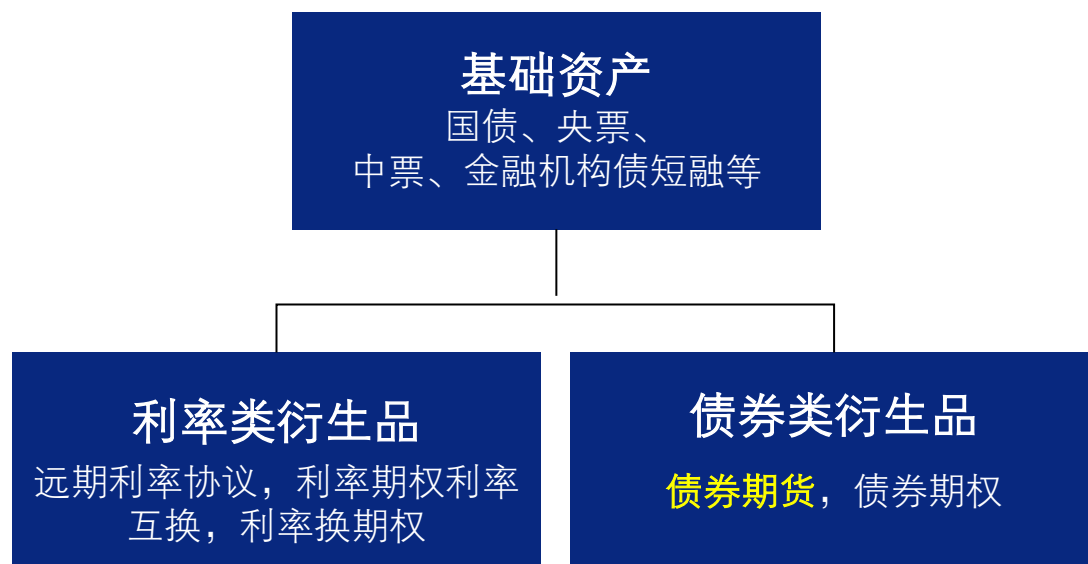
国债期货上可应用的策略



1.1 什么是国债期货？

- 国债期货是基于国债这一类基础资产的衍生品，其创设的初衷是为了方便管理利率风险。
- 中长期来看，国债期货走势与现券走势基本一致。

债务工具和相关衍生品的关系



T走势与10年国债走势基本一致



数据来源：中国期货业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

1.1 国债期货的起源

- 国债期货发源于美国：
 - ✓ 20世纪70年代，美国处于滞胀阶段且开始推进利率市场化，债券投资者面临较为严重的利率风险，对管理利率风险工具的需求强烈。
 - ✓ 20世纪70年代，期权定价模型（B-S模型）理论得到明显突破，期货定价也有了可以参照的理论基础。
 - ✓ 1976年1月，美国推出了3月期短期国库券期货，成为历史上第一个国债期货合约。

美国国债期货持仓量



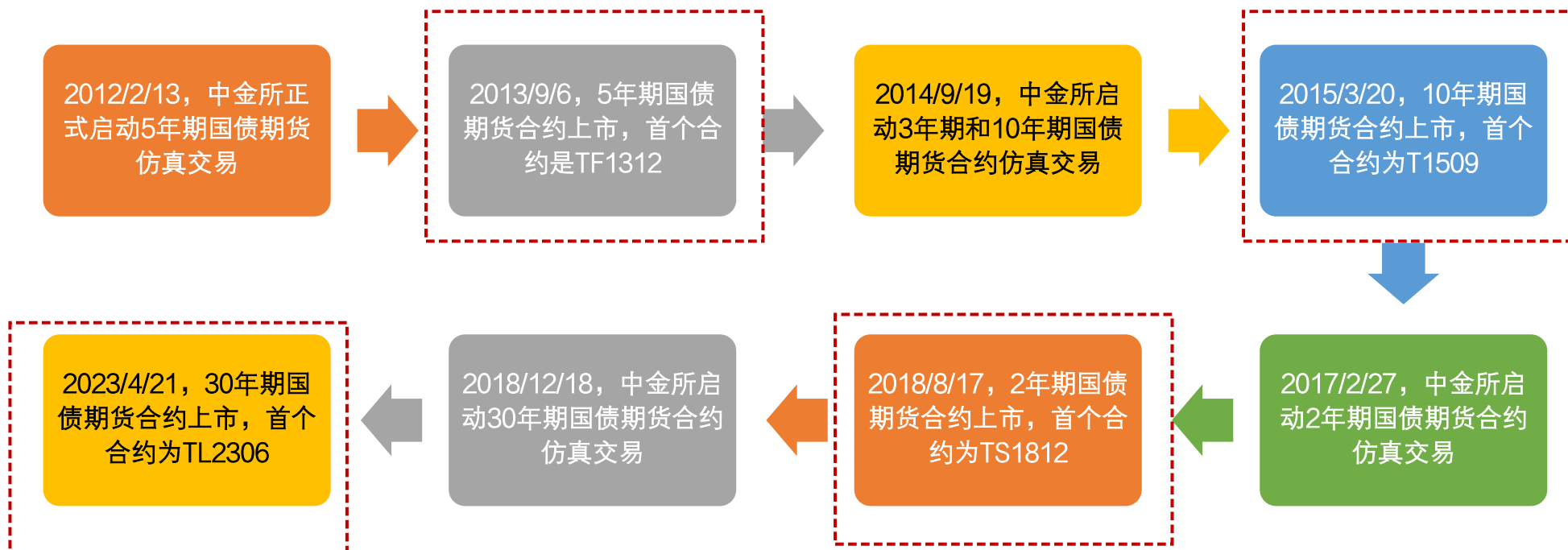
数据来源：Bloomberg，兴业证券经济与金融研究院整理

国外主要国债期货品种

品种	推出时间	推出地点
91天期美国国库券期货	1976/01	芝加哥商品交易所(CME)
1年期美国国库券期货	1978/09	芝加哥商品交易所(CME)
30年期美国长期国债期货	1977/08	芝加哥期货交易所(CBOT)
10年期美国中期国债期货	1982/05	芝加哥期货交易所(CBOT)
5年期美国中期国债期货	1988/05	芝加哥期货交易所(CBOT)
2年期美国国债期货	1990/06	芝加哥期货交易所(CBOT)
2年期美国国债期货	2009/03	芝加哥商业交易所集团(CME group)
超长期限美国国债期货	2010/01	芝加哥商业交易所集团(CME group)
20年英国政府金边债券期货	1982/09	伦敦金融期货交易所(LIFFE)

数据来源：中国期货业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 2010年以来中国国债期货发展历程



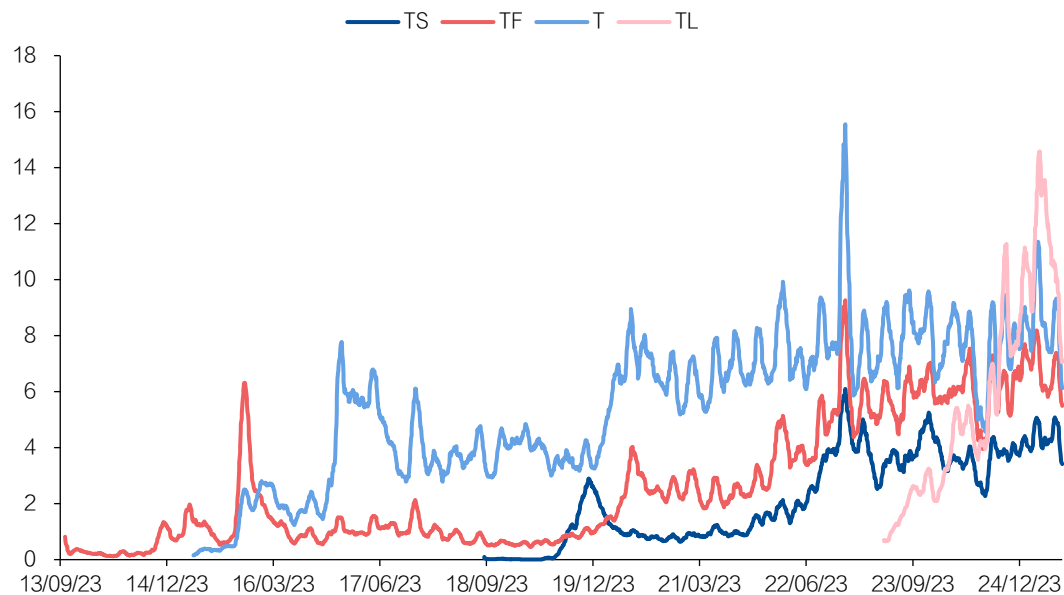
数据来源：中金所，华夏时报，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 我国国债期货的发展

- 2013年TF合约上市以来，我国国债期货市场不断发展完善。
- ✓ 1) 从合约种类方面，当前国债期货合约已覆盖2年、5年、10年、30年期限，基本形成较为完善的国债期货利率曲线。
- ✓ 2) 经过近10年的发展，国债期货市场规模不断壮大，持仓量持续上升，成交量也稳步提高。

国债期货成交量走势

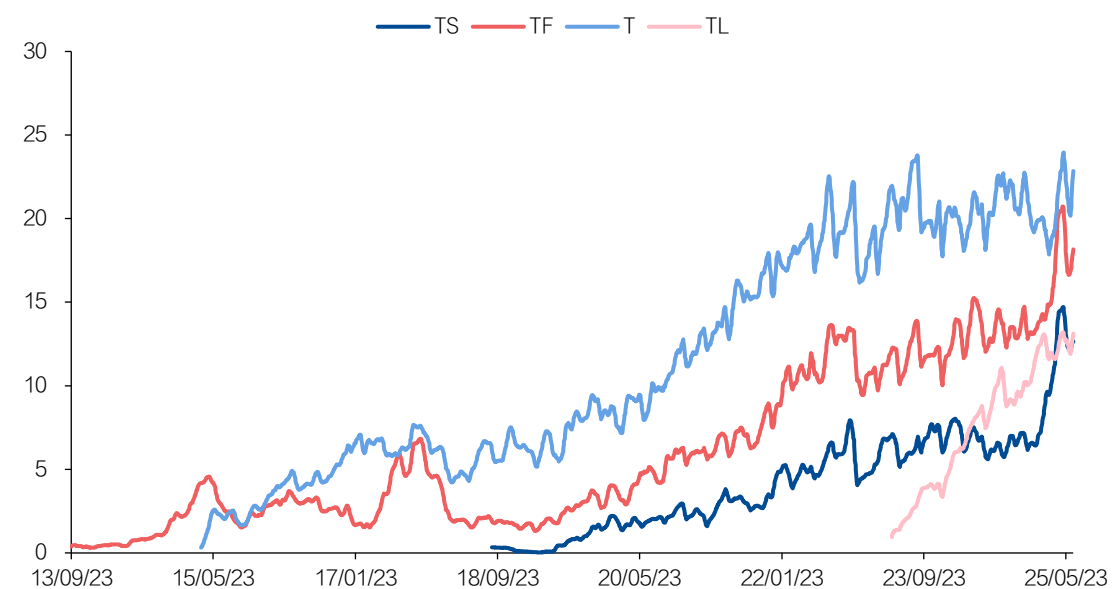
国债期货成交量，万手，20DMA



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

国债期货持仓量走势

国债期货持仓量，万手

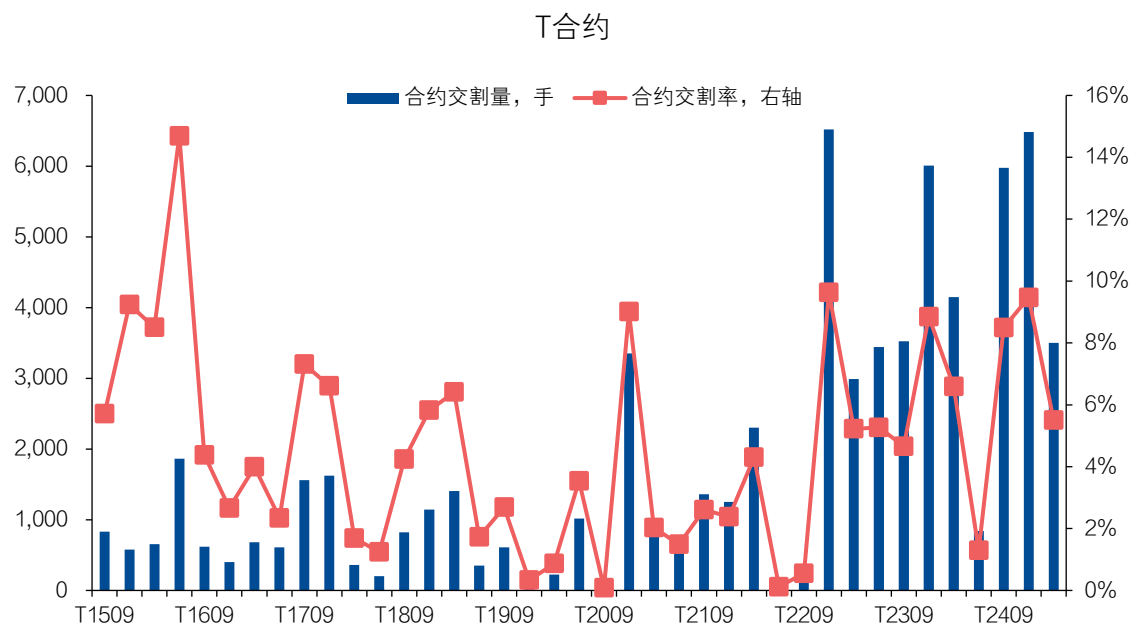


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 我国国债期货市场的发展

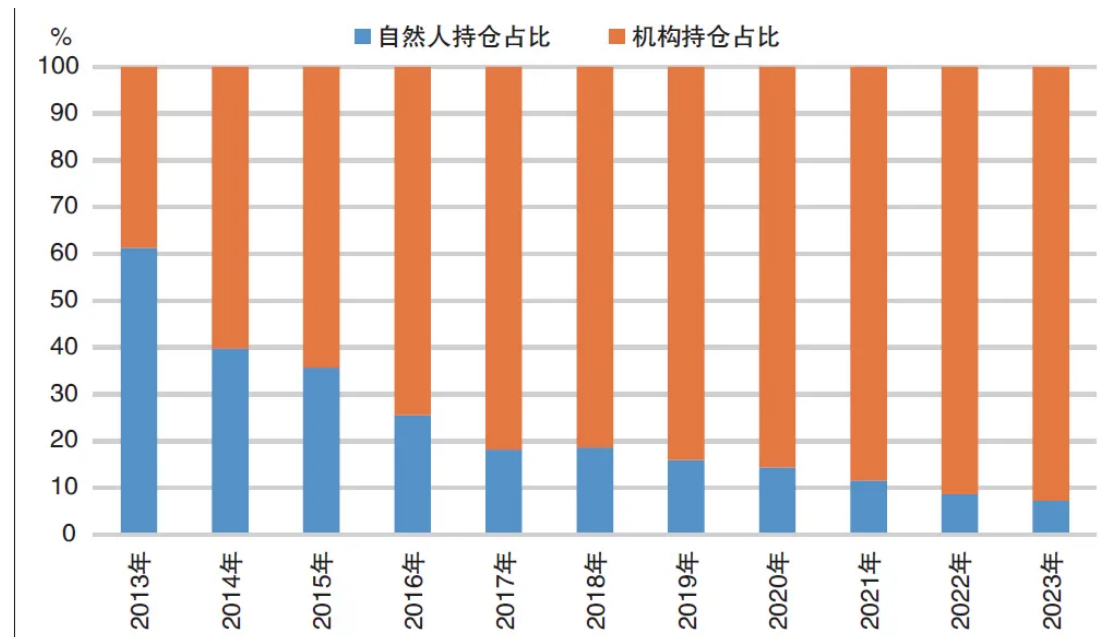
- ✓ 3) 国债期货交割机制运行良好，从而保证期现价格联动紧密。
- ✓ 4) 参与国债期货市场的机构范围扩大，市场结构持续优化。2013年以来，国债期货市场机构化进程明显加速。2024年，机构投资者日均成交、持仓规模占比分别为73.4%和91.48%。

T合约交割情况



数据来源：Wind，中金所，兴业证券经济与金融研究院整理

国债期货市场投资者分布



数据来源：中金所，《债券》期刊，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3 国债期货与现券的联系与区别

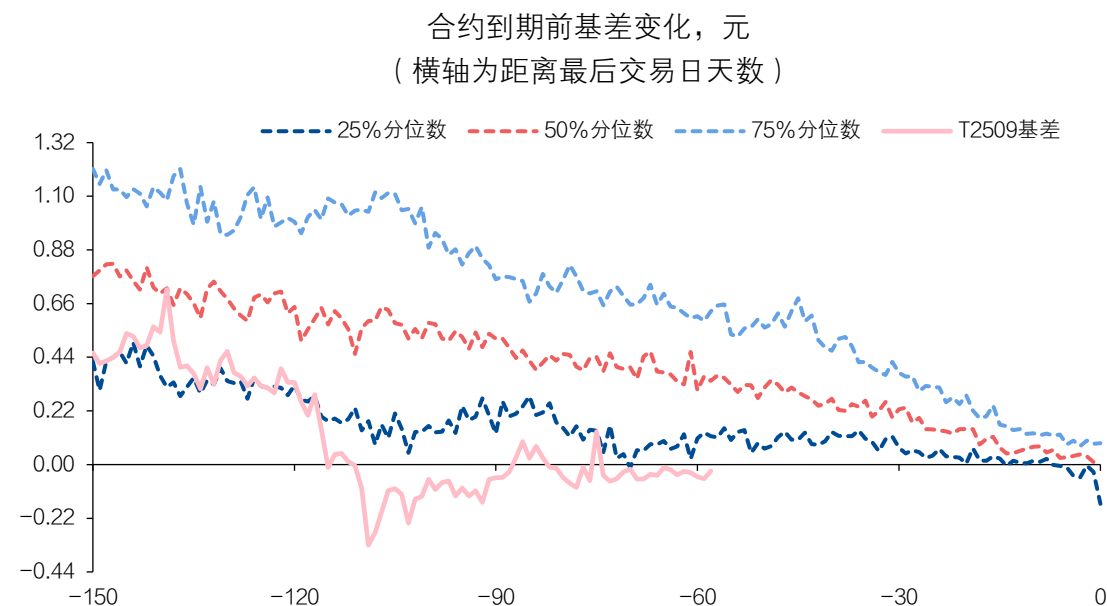
- 国债期货与现券的联系：市场交易的国债期货价格反映了市场对于合约到期交割时市场价格的预期。我国国债期货采取实物交割机制，这使得期货价格围绕现券价格波动，并在期货合约到期时向现券价格收敛。

T2509可交割券列表

银行间代码	国债名称	转换因子	票面利率，%
220010.IB	22付息国债10	0.9856	2.76
220017.IB	22付息国债17	0.9808	2.69
220025.IB	22付息国债25	0.9872	2.80
230004.IB	23付息国债04	0.9921	2.88
230012.IB	23付息国债12	0.9775	2.67
230018.IB	23付息国债18	0.9664	2.52
230026.IB	23付息国债26	0.9762	2.67
240004.IB	24付息国债04	0.952	2.35
240011.IB	24付息国债11	0.9446	2.27
240017.IB	24付息国债17	0.9308	2.11
240023.IB	24付息国债23	0.9235	2.04
2400101.IB	24续作特别国债01	0.9355	2.17
250004.IB	25付息国债04	0.8867	1.61
250007.IB	25付息国债07	0.9294	1.79
250009.IB	25付息国债09	0.8874	1.65
2500802.IB	25注资特别国债02	0.9147	1.57
250011.IB	25付息国债11	0.8891	1.67

数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

合约到期时基差大概率向0收敛



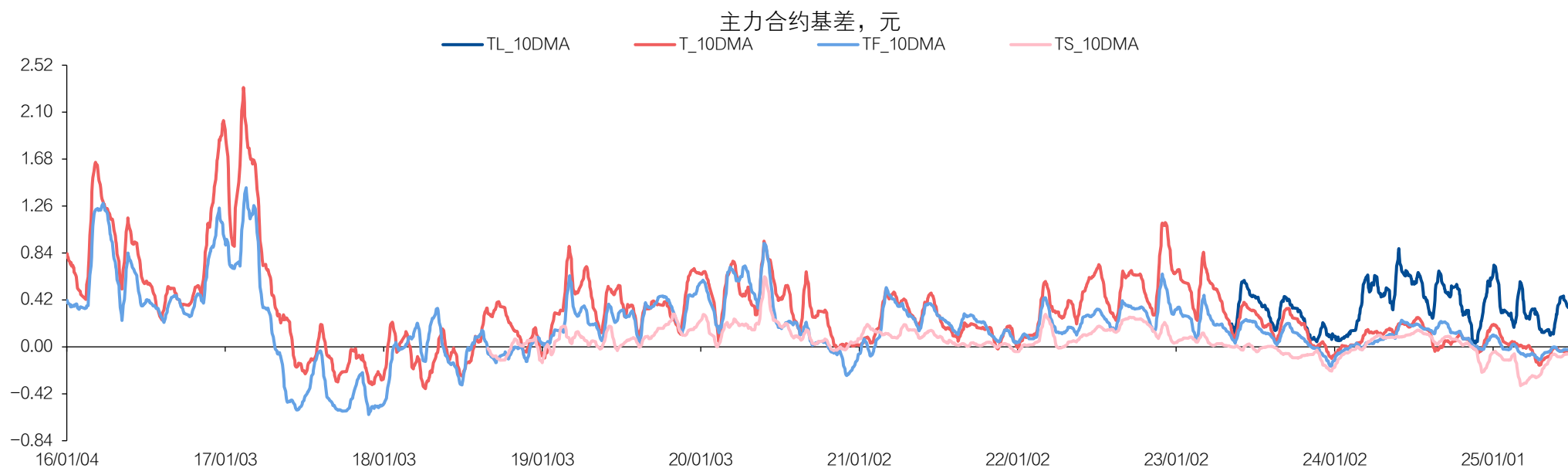
数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3 国债期货与现券的联系与区别

• 国债期货与现券的区别：

- ✓ 1) 和现券相比，期货的波动相对较大，容易超涨超跌，进而表现为基差的波动，基差的收敛和走阔中蕴含着交易机会。
- ✓ 2) 我国国债期货的标的物是票面利率为3%的虚拟标准券，投资者持有国债期货没有票息收入。
- ✓ 3) 国债期货方便做空，自带杠杆，交易所市场交易效率较高，策略空间较现券丰富。

和现券相比，国债期货的波动相对较大



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

01

什么是国债期货？

02

国债期货的基本要素

03

国债期货上可应用的策略



2.1 国债期货的基本要素

- 合约种类：当前国债期货合约已覆盖2年、5年、10年、30年期限，基本形成较为完善的国债期货利率曲线。
- 合约月份：每个季度最后一个月为交割月份，每个品种国债期货合约名称以交割月份命名，如T2509表示10年期国债期货2025年9月交割的合约。
- 合约标的：T、TF、TL合约标的均是面值100万人民币，票面利率为3%的名义国债。TS合约则为面值为200万人民币，票面利率为3%的名义国债。这主要是由于2年期波动相比5年更小，降低波动限制后也降低了保证金要求，如果按照100万元的合约面值算，2年期国债期货的参与门槛只有5年的一半。提高至200万，则门槛基本与5年持平，有利于保持产品运行平稳。这样的做法也是借鉴美国市场的经验，美国2年期国债期货的面值也是其他中长期合约的2倍。
- 报价方式：报价方式均为百元净价报价。
- 最后交易日：合约到期月份的第二个星期五。
- 交割模式：采用实物交割模式，最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。
- 最小变动价位：TF、T的最小变动价位均为0.005元，TL由于期限较长，最小变动价位为0.01元。TS最小变动价位为0.002元（2023年11月6日起）。
- 每日价格最大波动限制：根据期限的不同，国债期货合约的每日价格最大波动限制也存在差异，TS，TF，T，TL合约的每日价格最大波动限制分别为上一交易结算价的 $\pm 0.5\%$ ， $\pm 1.2\%$ ， $\pm 2\%$ 和 $\pm 3.5\%$ 。
- 最低交易保证金：根据期限和波动限制的不同，TS,TF,T,TL合约的最低交易保证金分别为合约价值的0.5%，1%，2%和3.5%。

2.1 国债期货的基本要素

国债期货合约要素

合约要素	2年期国债期货	5年期国债期货	10年期国债期货	30年期国债期货
合约标的	面值为 200 万元人民币、票面利率为 3% 的名义中短期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义中期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义长期国债	面值为 100 万元人民币、票面利率为 3% 的名义超长期国债
可交割国债	发行期限不高于 5 年，合约到期月份首日剩余期限为 1.5–2.25 年的记账式付息国债	发行期限不高于 7 年，合约到期月份首日剩余期限为 4–5.25 年的记账式付息国债	发行期限不高于 10 年，合约到期月份首日剩余期限不低于 6.5 年的记账式付息国债	发行期限不高于 30 年，合约到期月份首日剩余期限不低于 25 年的记账式付息国债
报价方式	百元净价报价			
最小变动价位	0.002 元	0.005 元	0.005 元	0.01 元
合约月份	最近的三个季月 (3 月、6 月、9 月、12 月) 中的最近三个月循环			
交易时间	9:15 – 11:30, 13:00–15:15			
最后交易日交易时间	9:15 – 11:30			
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的 ±0.5%	上一交易日结算价的 ±1.2%	上一交易日结算价的 ±2%	上一交易日结算价的 ±3.5%
最低交易保证金	合约价值的 0.5%	合约价值的 1%	合约价值的 2%	合约价值的 3.5%
最后交易日	合约到期月份的第二个星期五			
最后交割日	最后交易日后的第三个交易日			
交割方式	实物交割			
交易代码	TS	TF	T	TL

注：2023年10月20日，中金所发布公告称，自2023年11月6日（周一）结算时起，2年期国债期货所有挂牌合约的最小变动价位调整为0.002元。

数据来源：中金所，兴业证券经济与金融研究院整理

- 可交割国债范围：国债期货合约采用实物交割的方式，可交割国债范围根据期货合约类型的不同而有所差异，基本与期货合约的名义期限相一致，国债期货合约的可交割国债及其转换因子数值由中金所确定并向市场公布。可交割国债范围历史上发生过多次调整，2018年2月以后，可交割国债范围的规则基本稳定下来。

国债期货可交割券范围修改历程

TS	TF	T	TL
2018/8/17, TS合约可交割国债范围为发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的国债。	2013/9/6, TF合约可交割国债剩余期限范围为4-7年。 2015/3/16, TF合约可交割国债剩余期限范围为4-4.25年（自TF1512开始）。 2018/2/13, TF合约可交割国债剩余期限范围调整为发行期限不高于7年，合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年（自TF1812合约开始）。	2015/3/20, T合约可交割国债剩余期限范围为6.5-10.25年。 2018/2/13, T合约可交割国债剩余期限范围调整为发行期限不高于10年，合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年（自T1812合约开始）。	2023/4/21, TL合约可交割国债范围为发行期限不高于30年，合约到期月份首日剩余期限不低于25年的国债。

数据来源：中金所，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2 交割当月付息的国债可能无法作为可交割券

- 根据中金所规定，国债期货合约的可交割国债需要符合国债转托管的相关规定。而根据财库〔2003〕1025号的规定，国债到期或付息日前10个工作日暂停转托管。
- 2015年起5Y、10Y等有可能作为国债期货合约可交割券的国债往往选择在非季月首次发行，从而使得付息日为非季月。
- 但也有例外，2020年发行的2支30年国债付息时间均为3月和9月，这在30年国债收益率向下远离3%的背景下，2019年发行30年国债190010.IB剩余期限不满足TL可交割券的条件后，TL不同季月合约受2020年发行的2支30年国债是否在可交割券范围内的扰动，TL不同季月最廉券久期容易发生较大跳跃。

付息月份为3月和9月的30年国债无法纳入TL3月和9月合约的可交割券范围

可交割券代码	转换因子							修正久期（2025/6/13）	每年付息日1	每年付息日2
	TL2406	TL2409	TL2412	TL2503	TL2506	TL2509	TL2512			
190010.IB	1.1508							16.85	1月22日	7月22日
200004.IB	1.0696		1.0687					17.68	3月16日	9月16日
200012.IB	1.1464		1.1445		1.1427			17.55	3月14日	9月14日
210005.IB	1.132	1.1312	1.1304	1.1296	1.1288	1.1279	1.1271	17.98	4月12日	10月12日
210014.IB	1.0984	1.0978	1.0972	1.0966	1.096	1.0954	1.0948	18.41	4月18日	10月18日
220008.IB	1.0601	1.0597	1.0594	1.059	1.0587	1.0583	1.0579	18.86	4月15日	10月15日
220024.IB	1.0228	1.0227	1.0225	1.0224	1.0222	1.0221	1.022	19.37	4月25日	10月25日
230009.IB	1.0365	1.0363	1.0361	1.0359	1.0357	1.0355	1.0352	19.52	4月15日	10月15日
230023.IB	1	1	1	1	1	1	1	20.05	4月15日	10月15日
2400001.IB	0.9155	0.9159	0.9163	0.9168	0.9172	0.9177	0.9182	20.95	5月20日	11月20日
2400004.IB		0.896	0.8965	0.8971	0.8976	0.8982	0.8987	21.05	1月25日	7月25日
2400006.IB			0.8413		0.843		0.8447	21.72	3月25日	9月25日
2500002.IB					0.7802	0.7814	0.7825	22.75	4月25日	10月25日
250002.IB				0.7881	0.7892	0.7903	0.7914	22.34	1月15日	7月15日

数据来源：聚源、Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3 转换因子

- **转换因子**：考虑到可交割的现券有不同的票面利率和到期期限，而国债期货虚拟券均为3%的名义票面利率。当可交割的现券要转换成国债期货对应的标的时，需要转换因子这一调整系数来使得交割可交割券范围内任何一支现券对于多空双方都是公平的。**转换因子可以看作是一种“汇率”**。
- 转换因子（CF）是将某一支可交割券的所有未来现金流按照3%贴现到国债期货交割日的现值，具体公式为：

$$CF = \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{f}\right)^{\frac{rf}{12}}} \times \left[\frac{c}{f} + \frac{c}{r} + \left(1 - \frac{c}{r}\right) \times \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{f}\right)^{n-1}} \right] - \frac{c}{f} \times \left(1 - \frac{xf}{12}\right)$$

- 其中：r为期货合约票面利率；x为交割月到下一付息月的月份数；n为剩余付息次数；c为可交割国债的票面利率；f为可交割国债每年的付息次数。

2.3 票面利率小于3%的现券，其转换因子小于1

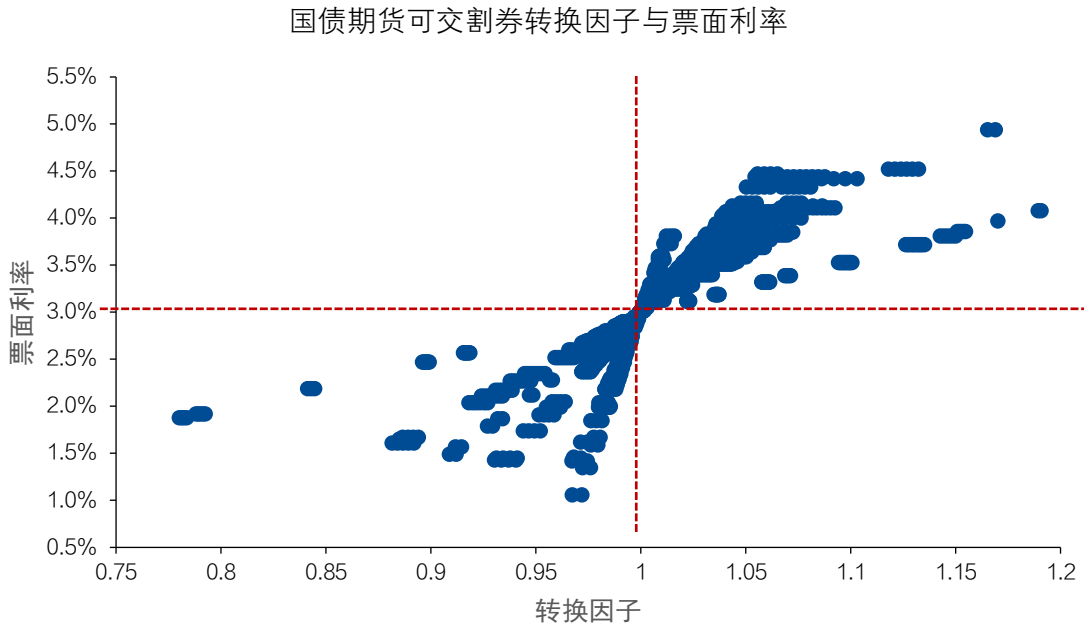
- 可交割券中，票面利率大于3%的现券，转换因子大于1；反之则小于1。
- 一个国债期货合约的所有可交割券都有相应的转换因子，转换因子数值在合约存续期间不变。转换因子由中金所公布，一般不需要自行计算。

TL2509合约可交割券转换因子列表

可交割券代码	TL2509转换因子	票面利率，%
210005.IB	1.1279	3.72
210014.IB	1.0954	3.53
220008.IB	1.0583	3.32
220024.IB	1.0221	3.12
230009.IB	1.0355	3.19
230023.IB	1.0000	3.00
2400001.IB	0.9177	2.57
2400004.IB	0.8982	2.47
2500002.IB	0.7814	1.88
250002.IB	0.7903	1.92

数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

可交割券票面利率与转换因子的对应关系



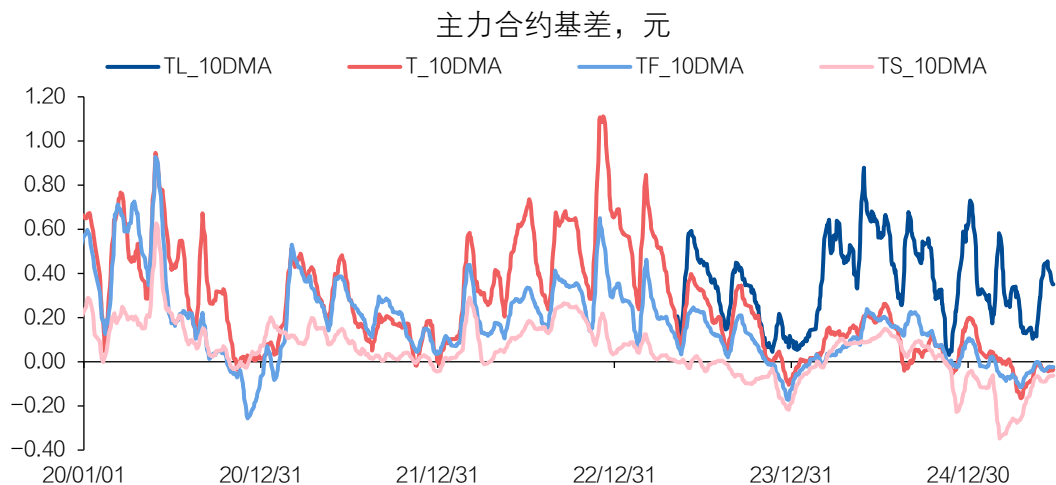
数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2.4 基差

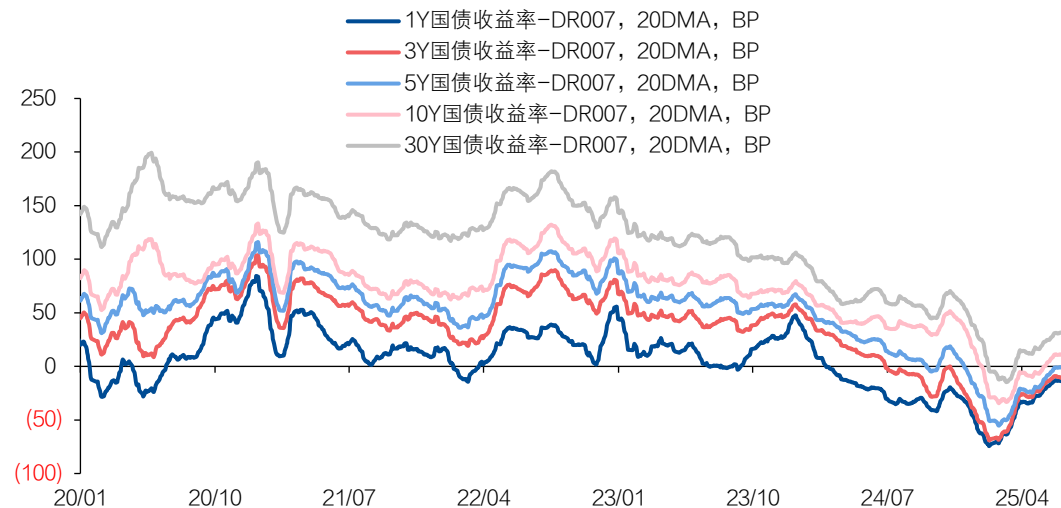
- 国债期货基差=CTD券的现货净价-期货价格*转换因子，其中CTD券为最便宜可交割券。
- 2025年以前，大部分时间基差为正，期货处于贴水状态：1）和现券相比，期货没有票息收入。2）由于“空头举手”的交割机制，导致空头的交割期权一般不为负，所以期货相较于现券一般存在贴水。
- 2025年以来，T、TF、TS合约大部分时间基差处于负区间，一方面是受现券负carry的影响，期货替代现券策略的价值上升。另一方面也是投资者对债市乐观预期的体现。
- 基差走扩可能的原因：1）债券熊市时，由于期货做空较为方便，期货容易超跌，基差可能走扩。2）市场稳增长预期较强时，基差可能走扩。3）现券收益率接近3%时，交割期权的价值可能上升，基差可能走扩。
- 基差可能收敛的原因：1）由于现券交割机制的存在，合约临近交割时基差大概率向0收敛。2）牛市中基差大概率收敛。

2025年以来，T、TF、TS合约大部分时间基差处于负区间

2025年上半年，现券一度进入负carry区间



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.5 隐含回购利率（IRR）

- 隐含回购利率（IRR）是买入国债，持有并用于期货交割所得到的假定收益率。
- 如果在持有至交割期间没有付息，收益率公式如下：

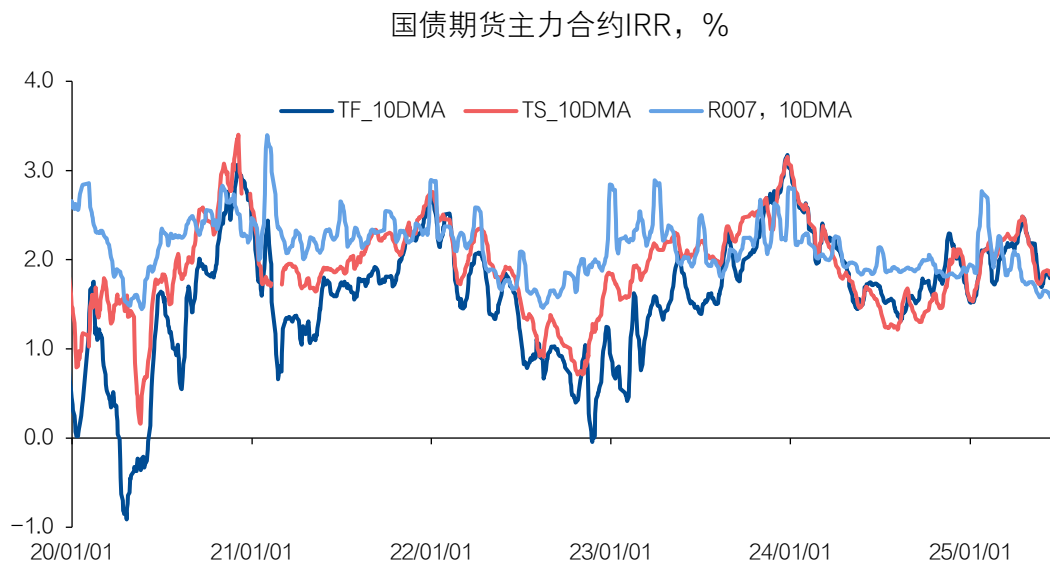
$$IRR = \left(\frac{F_t \times CF + AI_T - (P_t + AI_t)}{P_t + AI_t} \right) \times \frac{365}{T - t}$$

- F_t 为t时刻期货价格；
- CF是转换因子；
- P_t 是现券净价；
- AI_t 是t时刻应计利息，同理 AI_T 是T时刻应计利息；
- T是到期日。
- 该公式可以理解为投资收益/投入的成本×年化因子。

2.5 隐含回购利率（IRR）

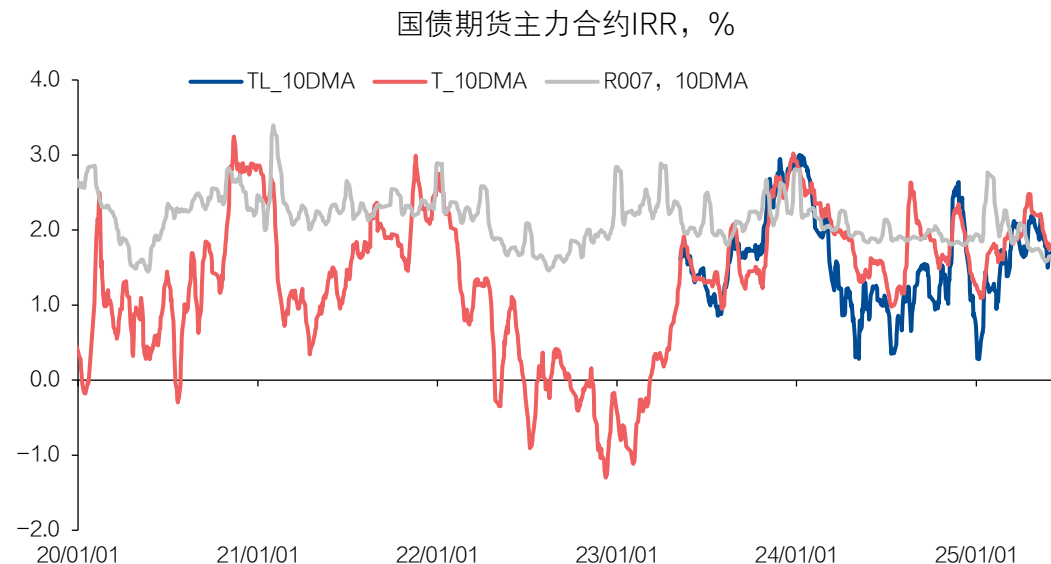
- 若IRR高于资金成本，空国债期货+买入国债并进入交割可以认为是接近无风险套利的策略。也正因为如此，随着市场有效性的提高，大部分时间IRR不会明显高于资金成本。

TF和TS合约的IRR与资金利率



数据来源：聚源，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

TL和T合约的IRR与资金利率



数据来源：聚源，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.6 最便宜可交割券（CTD券）

- 由于一支国债期货合约对应多支可交割券。空方在选择现券用于交割时，对空方最有利、成本最低的可交割券即为最便宜可交割券（CTD券）。
- 识别CTD券的方法：IRR法，基差法，经验法则法。
- ✓ IRR法：IRR较高意味着空头持券交割的收益越高，即IRR最高的券为CTD券。
- ✓ 基差法：由于IRR一般与基差呈反向关系，基差越低的券越有可能成为CTD券。

T2509可交割券IRR和基差列表

可交割国债代码	T2509转换因子	2025/6/13基差，元	2025/6/13 IRR，%	2025/6/13修正久期
220010.IB	0.9856	0.23	1.73	6.31
250007.IB	0.9294	0.02	1.68	6.33
2500802.IB	0.9147	-0.01	1.62	6.50
220017.IB	0.9808	0.45	0.89	6.49
220025.IB	0.9872	0.57	0.56	6.72
230004.IB	0.9921	0.87	-0.41	6.89
230012.IB	0.9775	0.91	-0.77	7.18
230018.IB	0.9664	1.07	-1.49	7.37
230026.IB	0.9762	1.31	-2.23	7.59
240004.IB	0.9520	1.55	-3.39	7.83
240011.IB	0.9446	1.79	-4.42	8.09
2400101.IB	0.9355	2.00	-5.28	8.30
240017.IB	0.9308	2.04	-5.52	8.31
240023.IB	0.9235	2.31	-6.65	8.58
250004.IB	0.8867	2.70	-8.79	8.88
250009.IB	0.8874	2.86	-9.36	9.10
250011.IB	0.8891	3.33	-11.12	9.13

数据来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2.6 寻找CTD的经验法则

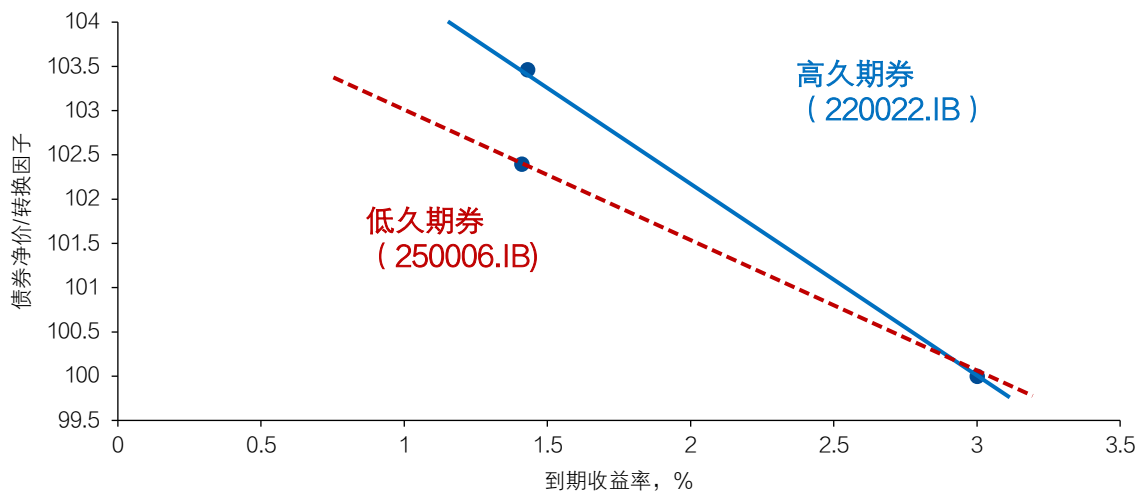
- 经验法则主要包含2条：
- 法则一：如果收益率高于3%，高久期债券会成为CTD，如果收益率低于3%，那么低久期债券会成为CTD。这一法则假设收益率平行以及各个债券收益率相同。如果所有交割券收益率等于3%，则所有交割券都是CTD。如果所有债券收益率上升相同幅度超过3%，高久期债券由于价格下跌较多，高久期的债券成为CTD；如果所有债券收益率下降相同幅度并低于3%，低久期债券价格上涨较少，低久期债券成为CTD。
- 法则二：对久期相同的债券来说，收益率高的国债相对便宜。
- 经验法则有助于快速确定CTD，但可能并不完全正确。实际操作中还是以IRR法，基差法为主。基差法和IRR法一般识别的CTD券是一致的，若有不一致，以IRR法为准。

TS2509活跃可交割券IRR和基差列表

可交割国债代码	TS2509 转换因子	2025/6/13 基差, 元	2025/6/13 IRR, %	2025/6/13 修正久期
250006.IB	0.9796	-0.05	1.77	1.71
240010.IB	0.9815	0.22	1.01	1.88
220007.IB	0.9920	0.32	1.24	1.79
240016.IB	0.9746	0.51	-0.35	2.09
220016.IB	0.9912	0.69	-0.13	2.02
240022.IB	0.9673	0.88	-1.93	2.35
220022.IB	0.9888	1.00	-1.36	2.24

收益率低于3%，低久期券容易成为CTD

收益率曲线平坦假设下，TS2509不同可交割券便宜程度比较



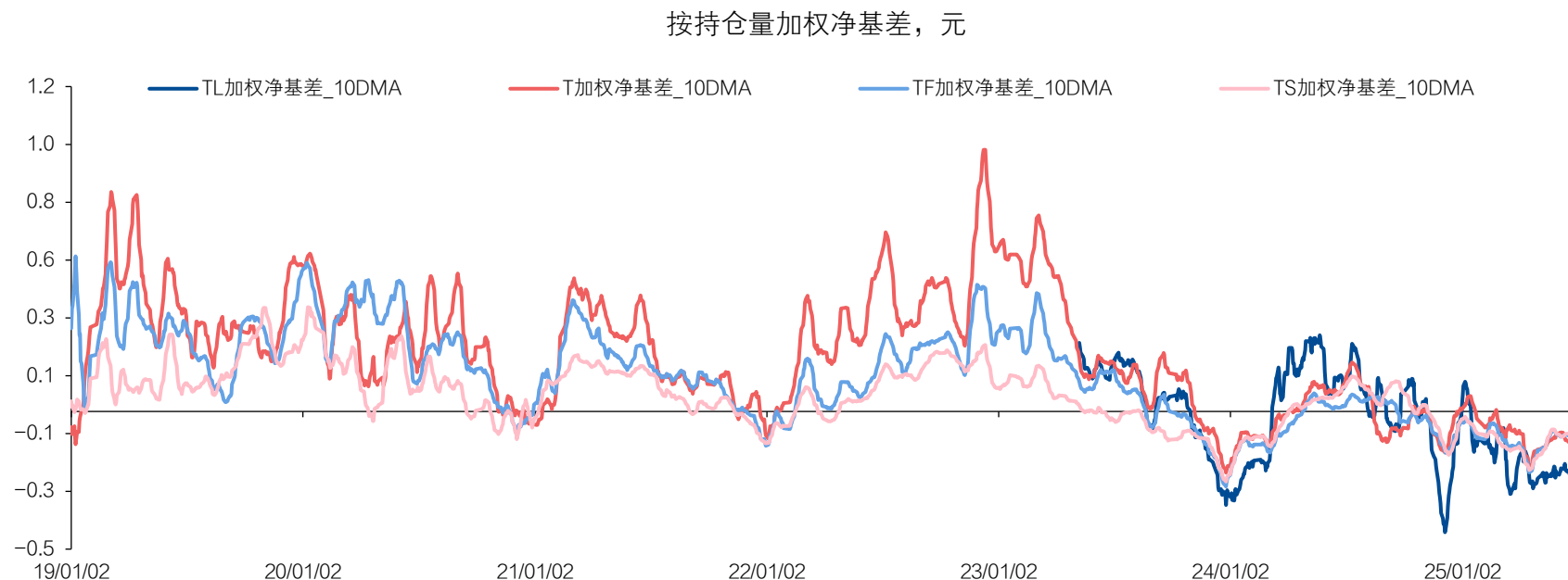
数据来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2.7 净基差 (BNOC)

- 净基差=基差-carry。其中carry为相应的可交割券从计算当日至国债期货合约第二交割日的持有期收益（考虑资金成本）。净基差大于0意味着国债期货贴水，净基差小于0意味着国债期货升水。
- 由于期债存在随着期债合约临近到期，基差大概率向0收敛的规律，投资者观察基差指标的变化时需要考虑合约距离最后交易日的天数，而不是仅观察主力合约基差的时间序列变化。
- 净基差指标能够很大程度上剔除现券的票息和资金利率的变化对基差数值的影响。这使得相较于基差，净基差更适合用于长时间序列的比较。

主力合约净基差走势

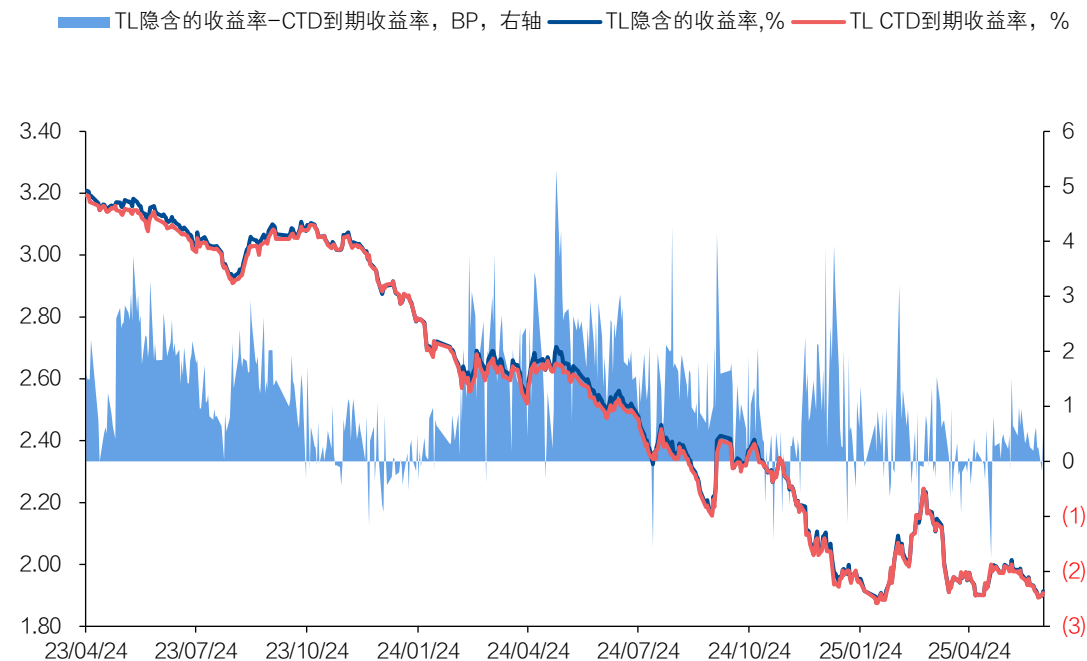


数据来源：聚源，Wind，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

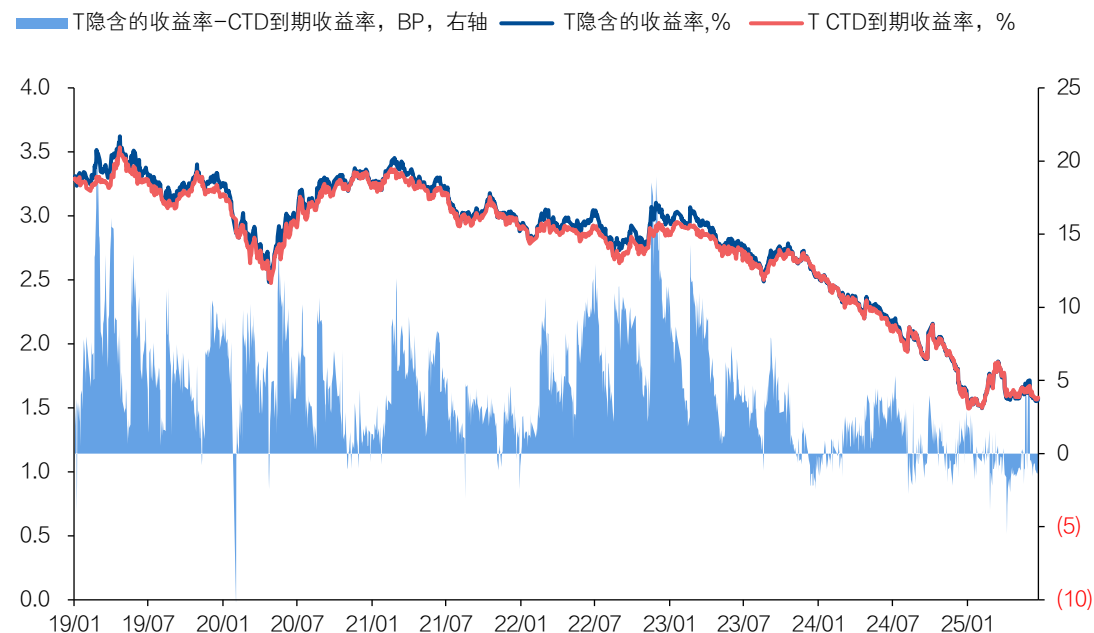
2.8 远期收益率

- 国债期货远期收益率是以价格P卖空期货并持有至到期交割，并以价格P*转换因子CF+应计利息作为债券交割日的全价计算的债券收益率。
- 由于期货大部分时间贴水，国债期货隐含的远期收益率往往比对应CTD现券的收益率高，且二者之间的利差也并不稳定。随着现券carry的减少，期货隐含的远期收益率与对应CTD现券之间的利差趋于缩窄。
- 实际上，将期货远期收益率与现券收益率进行比较，本质上也就是将期货价格与现货价格进行比较，与基差的概念类似。由于债券投资者更习惯于收益率的展示方式，计算国债期货隐含的收益率，有助于投资者直观地将之与国债现券收益率，以及其他利率债、信用债收益率相比较并制定策略。

TL隐含的收益率大部分时间高于相应CTD现券收益率



T隐含的收益率大部分时间高于相应CTD现券收益率



- 跨期价差是当前的主力合约与下一个季月国债期货合约之间的价差。根据国债期货的定价模型：

$$F = \frac{P - \text{Carry} - \text{Options}}{CF}$$

- 其中F为国债期货价格，P为现券净价，Carry为持有现券的收益，Options为期权价值，CF为转换因子。如果我们将近月合约的价格记为F1，远月合约的价格记为F2，那么**理论跨期价差公式**为：

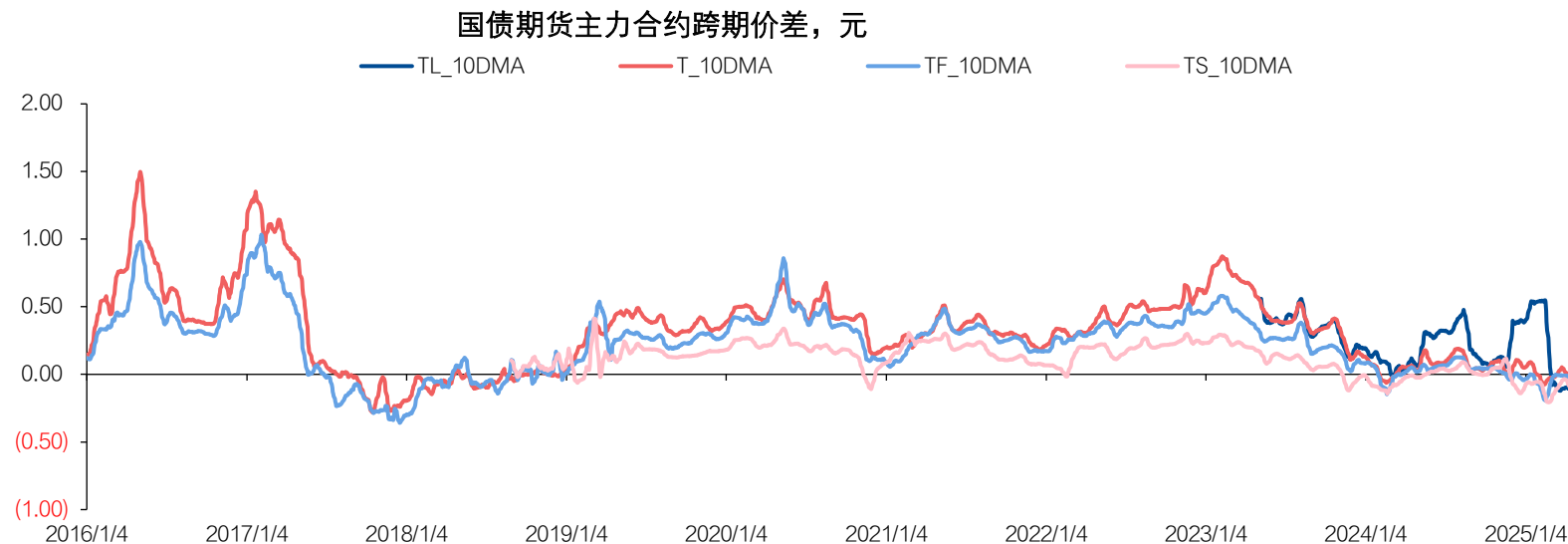
$$F_1 - F_2 = \frac{P_1}{CF_1} - \frac{P_2}{CF_2} + \left(\frac{\text{Carry}_2}{CF_2} - \frac{\text{Carry}_1}{CF_1} \right) + \left(\frac{\text{Options}_2}{CF_2} - \frac{\text{Options}_1}{CF_1} \right)$$

- 假设近月合约与远月合约运行期间的CTD券是同一只，不考虑转换因子的细微差异，跨期价差的理论定价约等于远月合约与近月合约的carry之差。
- 从跨期价差的公式来看，影响跨期价差的因素包括现券到期收益率与融资成本之差（carry）以及交割期权的价值。

2.9 跨期价差可能主要受市场预期影响

- 影响跨期价差的因素较为复杂，包括：
 - ✓ 1) 资金利率的走势。若市场预期资金面可能进一步转松，那么carry价值上升，跨期价差上行的可能性较大。反之若资金面可能收紧，则跨期价差可能收敛。
 - ✓ 2) CTD券是否接近3%。若CTD券收益率接近3%，则期权价值可能增大，跨期价差可能走高。
 - ✓ 3) 近月合约基差的绝对水平。若基差在临近交割月前偏高，那么考虑到基差最终可能收敛，做空基差的力量（多近月合约）可能导致近月合约偏强，跨期价差上行。
 - ✓ 4) 不同季月合约CTD券久期的差异。CTD券的久期的差别可能导致不同季月合约最终收敛的价格出现明显差别。
 - ✓ 5) 市场预期。如果投资者对未来的债市较为悲观，则远期合约可能偏弱，跨期价差可能上行。
- 上述影响因素中，市场预期可能是影响跨期价差的最核心因素。

国债期货主力合约跨期价差走势

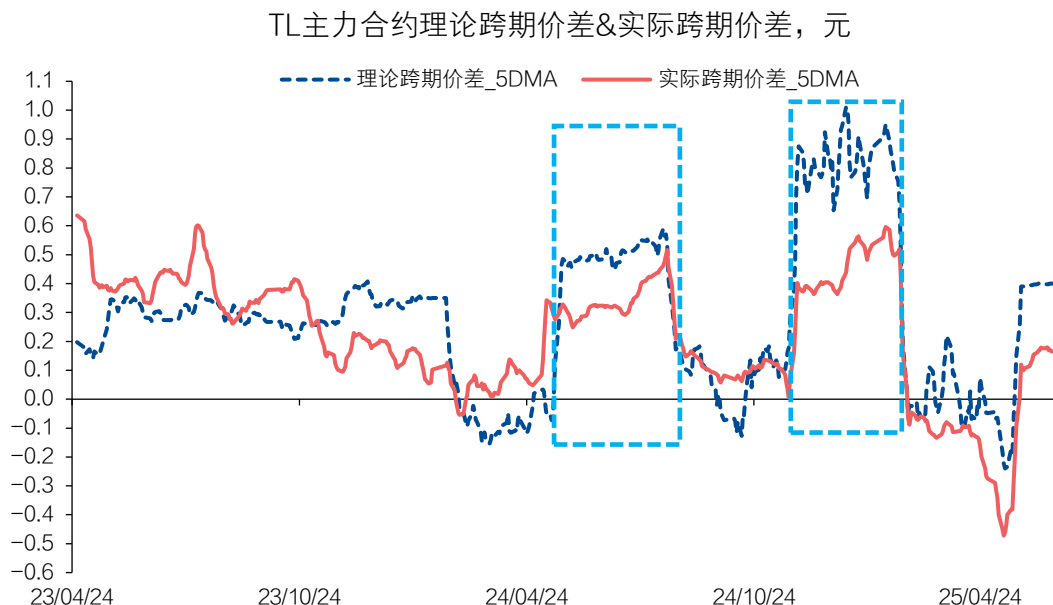


数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2.9 跨期价差实际值与理论值比较

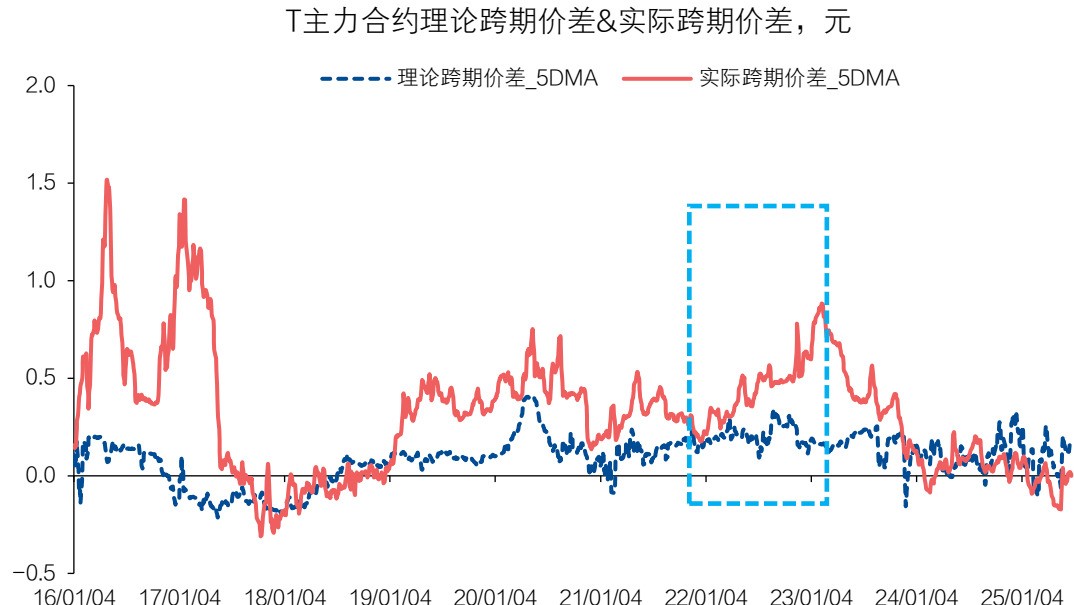
- 跨期价差的实际值不一定向理论值收敛。但通过对比实际值与理论值，可以观察市场预期的变化。
- ✓ TL合约：TL2409-2412跨期价差、TL2503-2506数值较高，主要是受不同季月合约CTD久期跳跃的影响，并不意味着市场预期谨慎。
- ✓ T合约：2022年大部分时间T主力合约的跨期价差均明显高于理论值，指向市场对中期债市行情预期较为谨慎。这一预期在2023年春节假期结束后逐渐反转。

TL主力合约跨期价差理论值与实际值



数据来源：聚源，Wind，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

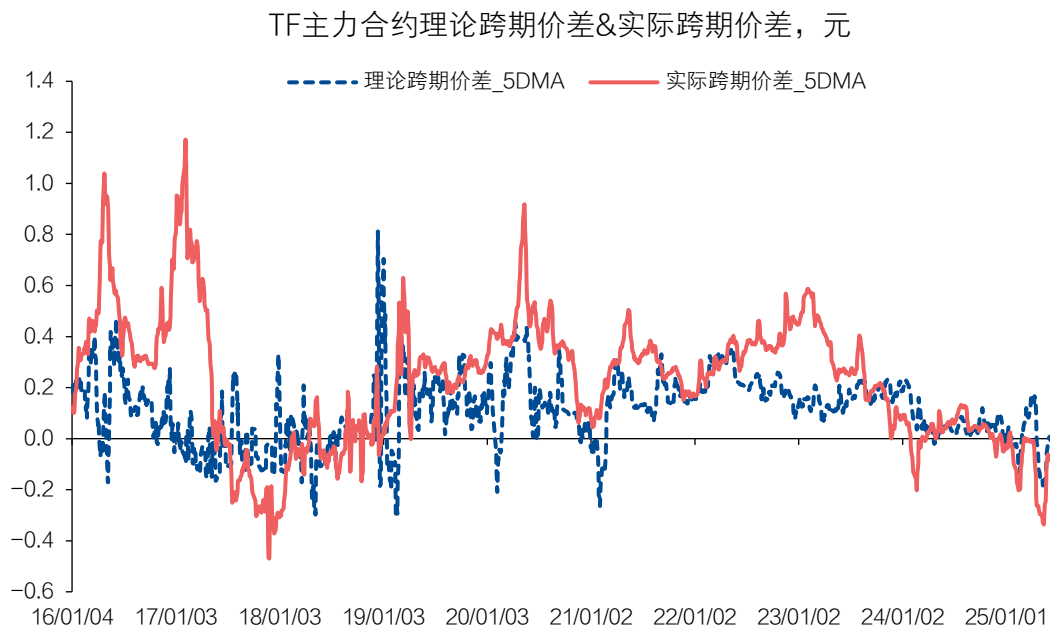
T主力合约跨期价差理论值与实际值



数据来源：聚源，Wind，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

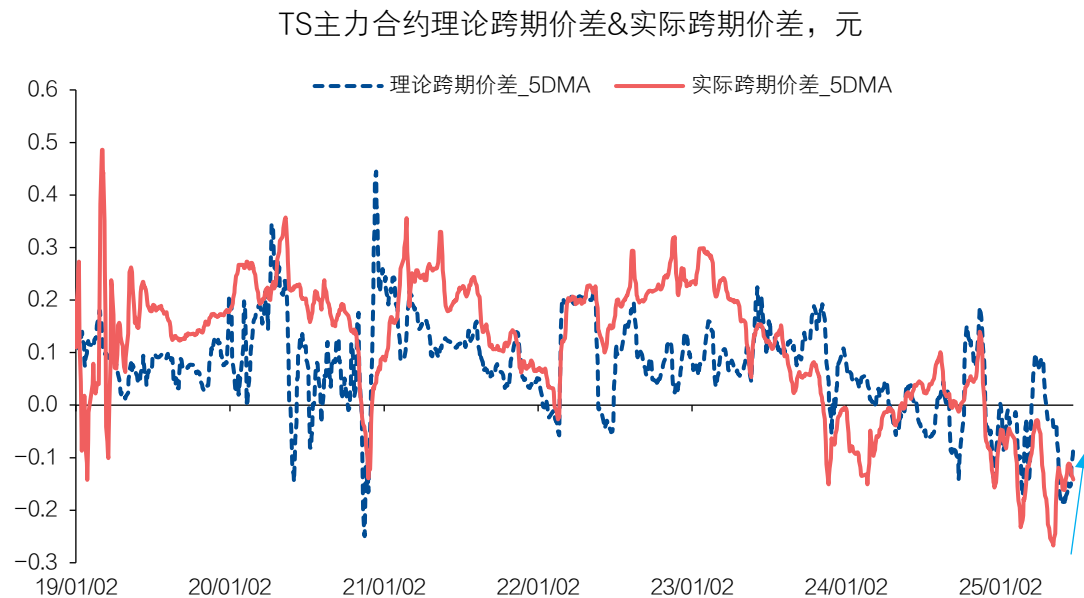
- ✓ TF合约：跨期价差走势与T类似。
- ✓ TS合约：2025年初-5月8日，市场始终存在央行宽货币操作的预期，TS跨期价差处于低位。2025年5月8日后，随着央行公布降准降息，以及5月12日后中美关税谈判超预期，市场对中期央行进一步宽松操作的预期下降，TS跨期价差实际值快速上行并超过理论值。

TF主力合约跨期价差理论值与实际值



数据来源：聚源，Wind，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

TS主力合约跨期价差理论值与实际值



数据来源：聚源，Wind，iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

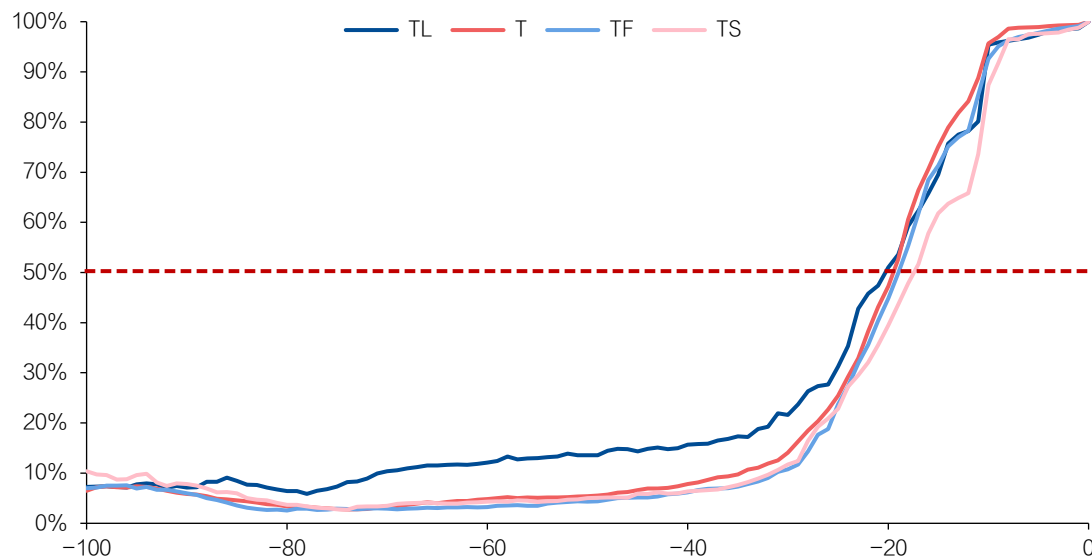
2.10 主力合约切换时间：季度第二个月中下旬

- 由于季末最后一个月为国债期货交割月，空头可随时举手交割。一般在季度第二个月中（2月，5月，8月，11月），不想进入交割的投资者会陆续将近月合约平仓并切换至远月合约。随着远月合约的仓位占比超过50%，远月合约也正式成为主力合约。
- 一般而言长久期的品种移仓速度快于短久期的品种。我们统计了国债期货合约历史移仓进度的中位数，结果显示从中位数角度，TL、T、TF、TS分别于最后交易日前的倒数20-17个交易日完成主力合约切换。
- 2506-2509合约移仓过程中，TS合约移仓速度最快。这主要是由于TS2506大部分时间处于基差为负的升水状态，临近交割月进一步博弈TS2506上涨的空间有限，资金提前转移至TS2509合约。

从历史移仓中位数的角度，久期越长的品种移仓越快

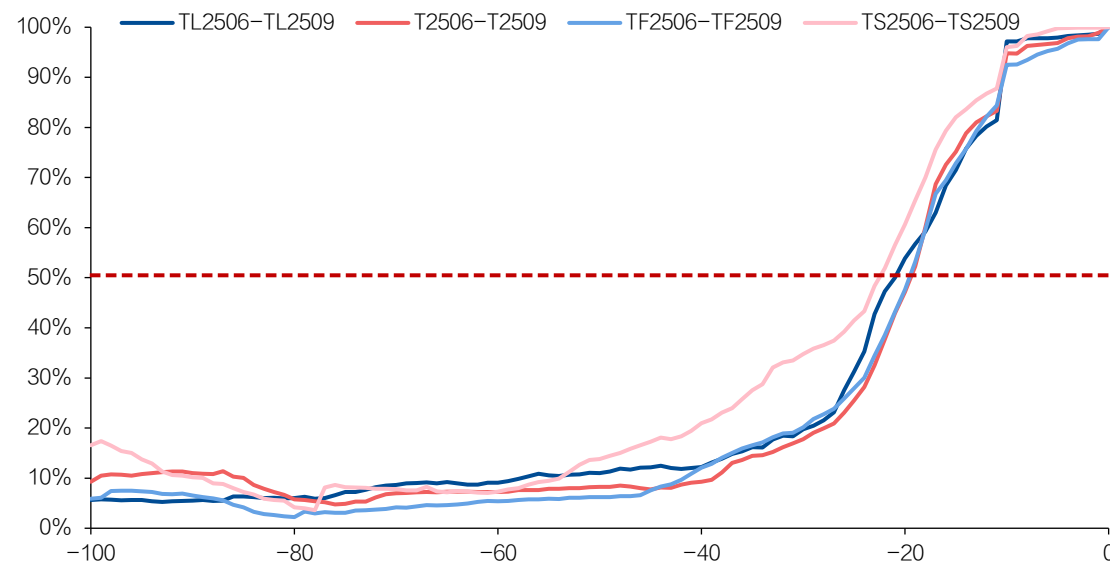
2506向2509合约移仓过程中，TS移仓速度最快

国债期货合约历史移仓进度中位数
（横轴为距离最后交易日天数）



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2506-2509合约移仓进度
（横轴为距离近月合约最后交易日天数）

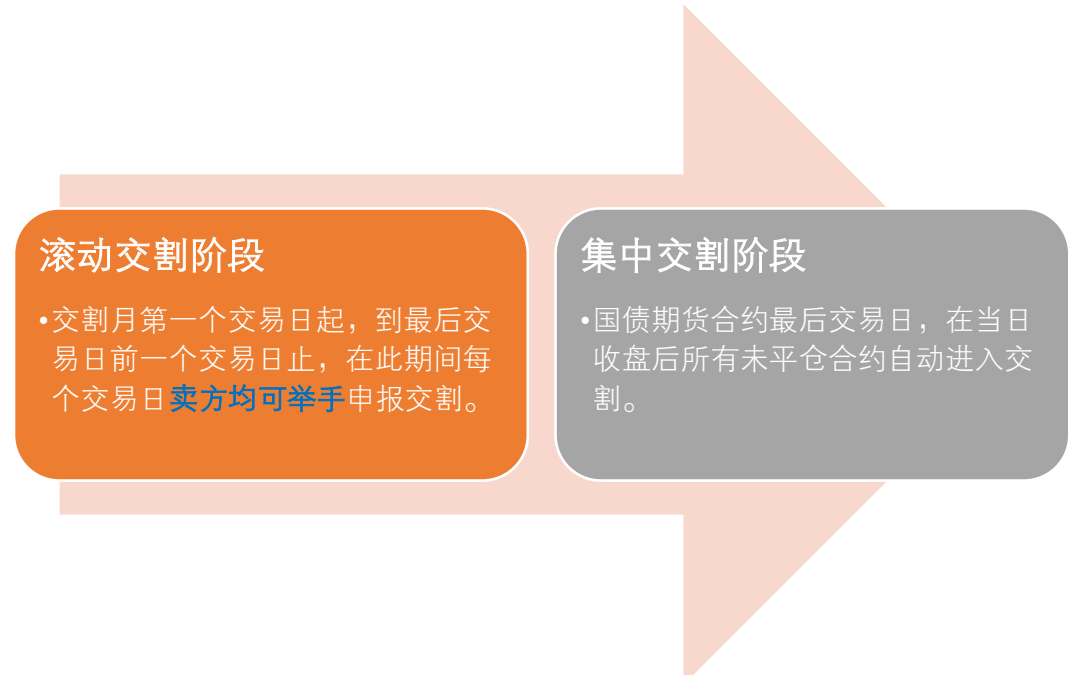


数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

2.11 国债期货交割流程

- 交割申报方式：2015年9月起交割规则调整为“卖方举手”申报交割。中金所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。
- 交割月分为滚动交割和集中交割2个阶段。
- 交割模式：“一般模式”和“券款对付”两种交割模式。“券款对付”模式适用于买卖双方均以中债登的托管账户参与交割的情况。

国债期货交割采取“滚动交割”和“集中交割并用”



国债期货交割模式

交易日	一般模式	券款对付模式
意向申报日	合约进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方主动提出交割申报，并由交易所组织匹配双方在规定的时间内完成交割。 合约最后交易日收市后的未平仓部分按照交易所的规定进入交割	申报过程同一般模式。 券款对付模式适用于配对双方均以中央结算开立的国债托管账户参与交割。
第一交割日	交券日 。卖方向中金所交付债券。	
第二交割日	缴款日 。买卖双方完成交割货款划转和收付。	券款对付日。
第三交割日	收券日 。中金所将交割国债划转到买方收券的国债托管账户。	交易所释放进入交割的持仓占用的保证金。

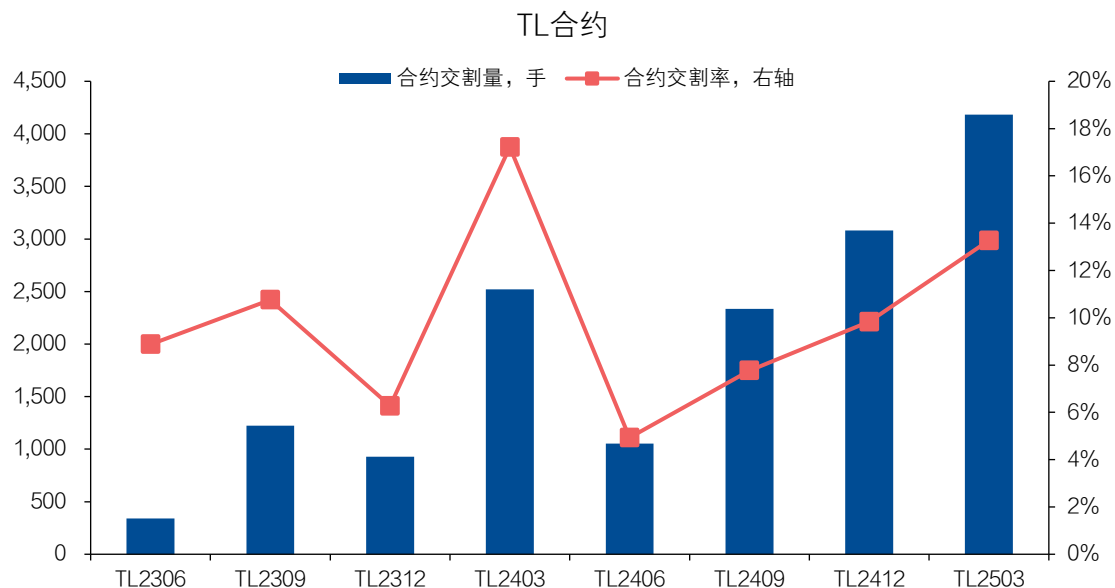
数据来源：中金所，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：中金所，兴业证券经济与金融研究院整理

2.11 合约交割

- 一般而言，熊市或债券市场波动较大时国债期货卖方通过交割机制卖出手中的现券的意愿较高。熊市或市场波动较大的时期，交割规模和交割率可能上升。若交割率较低，指向国债期货市场交易效率较高，进入交割月前期货已基本实现向现券收敛，交割过程的期现套利空间不大，少量的交割即可保证期货最终向现券收敛。
- 2023年以来，随着国债期货持仓量的进一步上行，交割量和交割率中枢也出现抬升的趋势。
- 2020年以来，T合约的最高交割量和交割率出现在T2212合约。2022年11-12月债市波动较大，国债期货超跌，进入交割月前T2212基差仍没有明显收敛，导致市场出现反套机会，此外，当时二级市场卖券可能面临偏离估值成交的问题，通过国债期货交割机制出券也是一种卖券的方式。

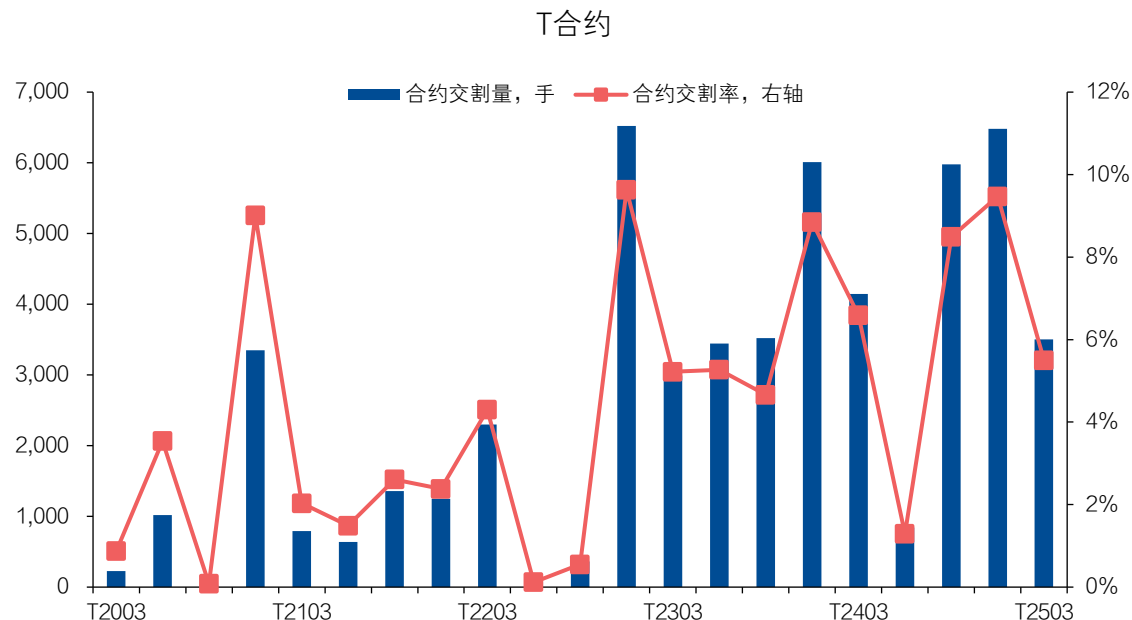
TL合约交割量



注：数据截至TL2503合约交割。

数据来源：中金所，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

T合约交割量



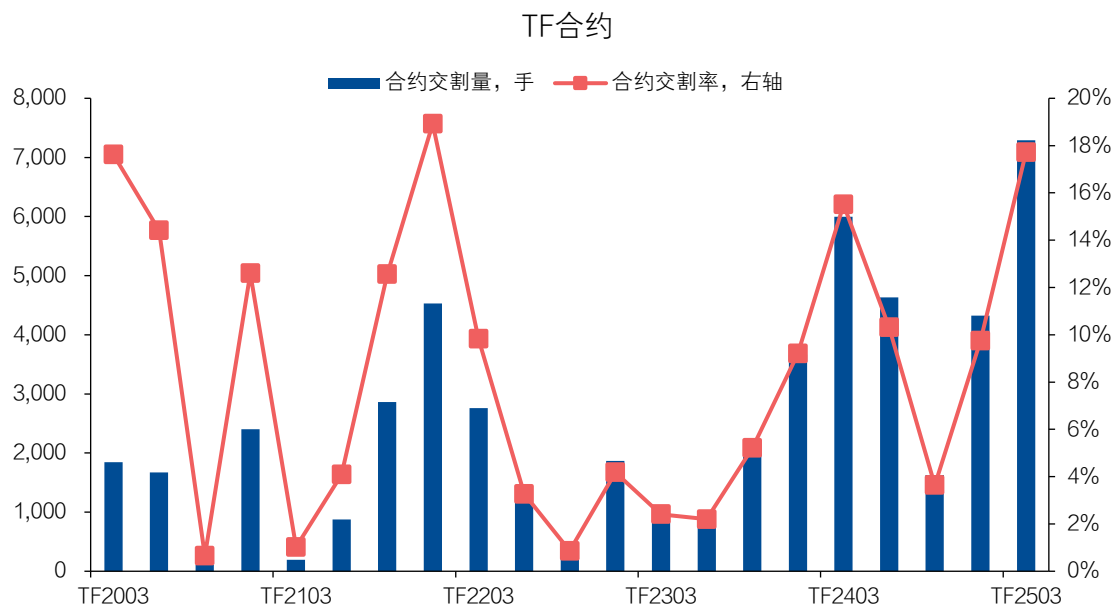
注：数据截至T2503合约交割。

数据来源：中金所，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.11 合约交割

- TF2503和TS2503合约交割量均较高。2025年2月时，资金面偏紧，负carry较为严重的短端品种开始修复。TS和TF合约一方面可能面临较高的套保需求，另一方面可能也是正套策略的主要执行标的。这部分策略的执行方有可能选择进入交割来获得完整的正套收益或交出手中的现券。
- 近几年交割中CTD券的使用比例较高，说明市场交割效率和定价效率均较高，国债期货市场成熟度愈发提升。

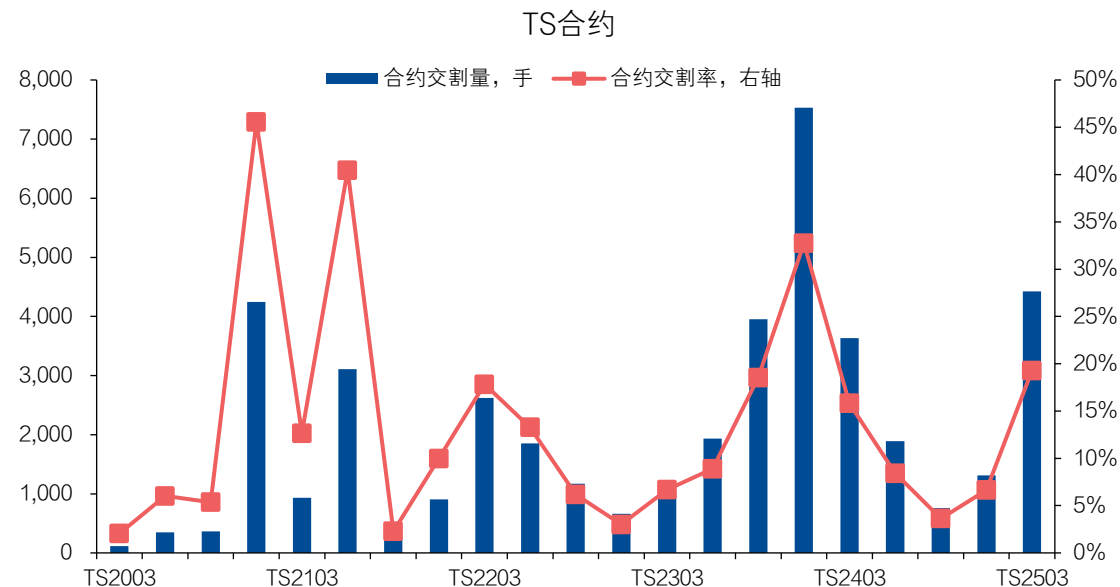
TF合约交割量



注：数据截至TF2503合约交割。

数据来源：中金所，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

TS合约交割量



注：数据截至TS2503合约交割。

数据来源：中金所，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2.11 交割期权

- 择时期权：国债期货卖方可以选择在进入交割月到最后交易日之间的任何一天举手交割的权利。
- 转换期权：国债期货卖方在一篮子可交割券里选择任意券种或者券种组合进行交割的权利。当前，由于可交割国债的收益率都向下远离3%，久期短的可交割券容易成为CTD，国债期货卖方的转换期权价值趋于降低。
- 一般来说，择时期权的价值不高，国债期货交割期权主要是转换期权。交割期权会反映在国债期货净基差中。

随着国债收益率降低，CTD券切换范围缩小

国债期货合约存续期间CTD券数量，支

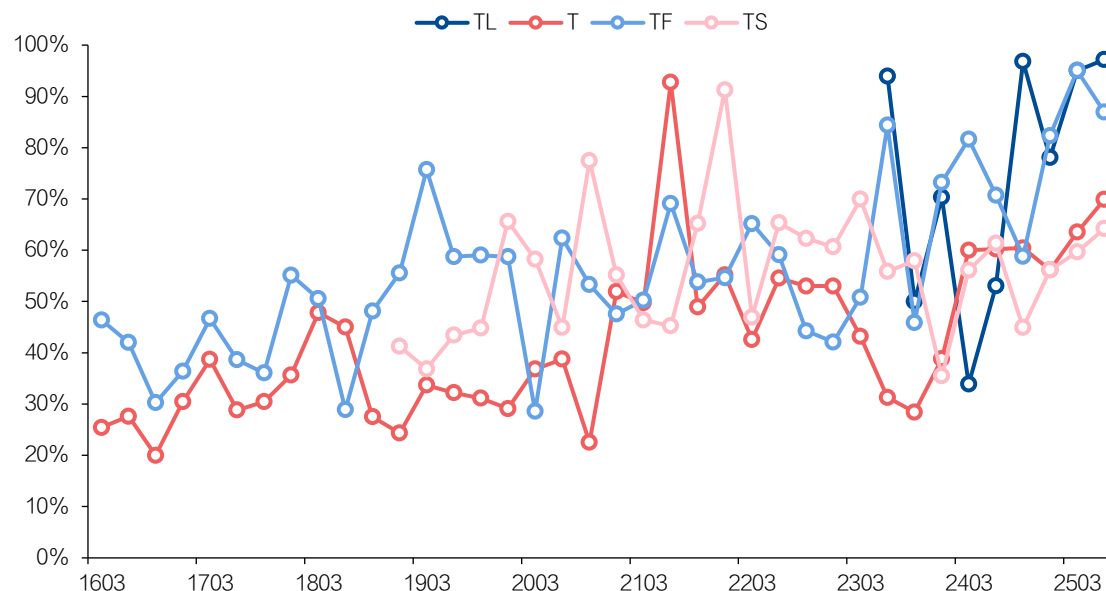


注：数据截至2025/6/6

数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

随着国债收益率降低，CTD切换频率降低

国债期货合约存续期间单券成为CTD的最大交易日天数占比



注：数据截至2025/6/6

数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

01

什么是国债期货？

02

国债期货的基本要素

03

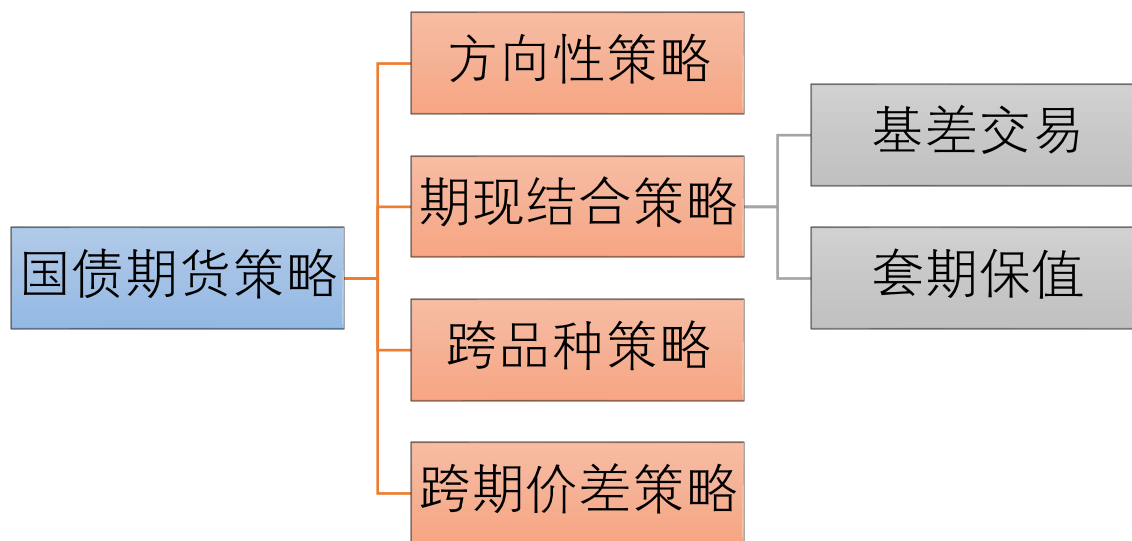
国债期货上可应用的策略



3.1 国债期货上主要的策略分类

- 国债期货上能应用的策略可以分为方向性策略和中性策略。
- ✓ 方向性策略即是通过判断债市单边方向进行交易。
- ✓ 国债期货与现券相结合，可以分为判断基差方向进行的基差交易，和对冲现券利率波动风险的套期保值。
- ✓ 国债期货不同品种的合约多空相结合，可以执行利率曲线的做平/做陡交易，或是做凸/做凹交易。
- ✓ 国债期货不同季月合约价格变化的差异，给予了跨期价差策略的执行空间。

国债期货上主要的策略分类



数据来源：兴业证券经济与金融研究院整理

3.2 方向性策略

- 单方向做多或做空国债期货的策略，判断依据与利率走势的判断基本一致。分析利率债现券的框架，同样可以应用于分析国债期货走势。
- 相比现券市场，通过国债期货市场可以更为方便地做空，但在利率牛市中，做多国债期货可能会损失现券票息的收入。且国债期货具有负凸性，在债券牛市中国债期货的收益可能低于现券（不考虑国债期货的杠杆效应）。

做多TL主力合约的收益低于做多相应现券

国债期货具有负凸性



数据来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

做多T主力合约的收益低于做多相应现券

国债期货具有负凸性

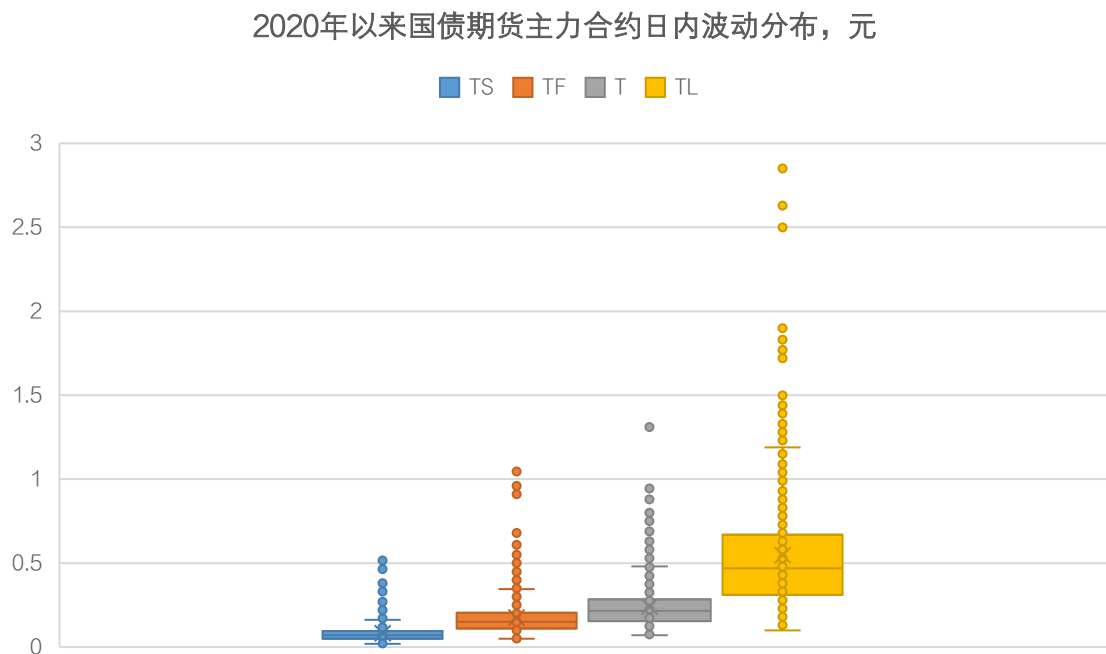


数据来源：Wind，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2 方向性策略

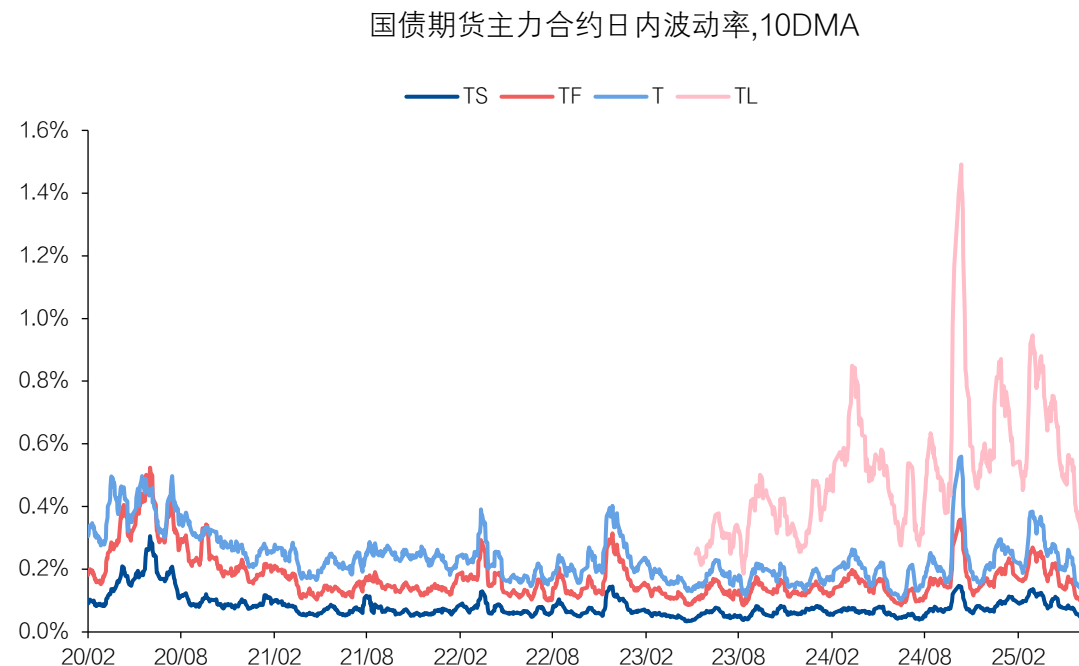
- 国债期货4个品种合约的日内波动情况存在差异，TS日内波动最小，TL日内波动最大。2020年-2025年6月24日期间，TS、TF、T、TL主力合约的日内波动75分位数分别为0.096元，0.2元，0.28元，0.67元。

2020年以来国债期货主力合约日内波动分布



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

国债期货主力合约日内波动率



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2 方向性策略

- 若投资者在国债期货上进行日内交易来博取资本利得，需要根据相应品种的波动率设置仓位限制。如果要将组合的日内波动控制在3BP以内，按照2020年-2025年6月13日期间4个品种合约日内波动的75分位数，TS、TF、T、TL的仓位限制（按名义本金）应设置在31.2%，14.6%，10.5%，4.5%。类似地，若要将组合的日内波动控制在5BP以内，TS、TF、T、TL的仓位限制（按名义本金）应设置在52.1%，24.4%，17.5%，7.5%。
- 由于国债期货和现券交易时间的差异，国债期货开盘往往需要反映前一交易日期货收盘至现券收盘时间段的市場信息，这导致国债期货开盘容易出现缺口。根据我们的统计，国债期货主力合约开盘缺口占当日收益的比例的中位数，TL和T合约可以达到26%左右。这意味着不持仓过夜可能会存在一定收益的损失。

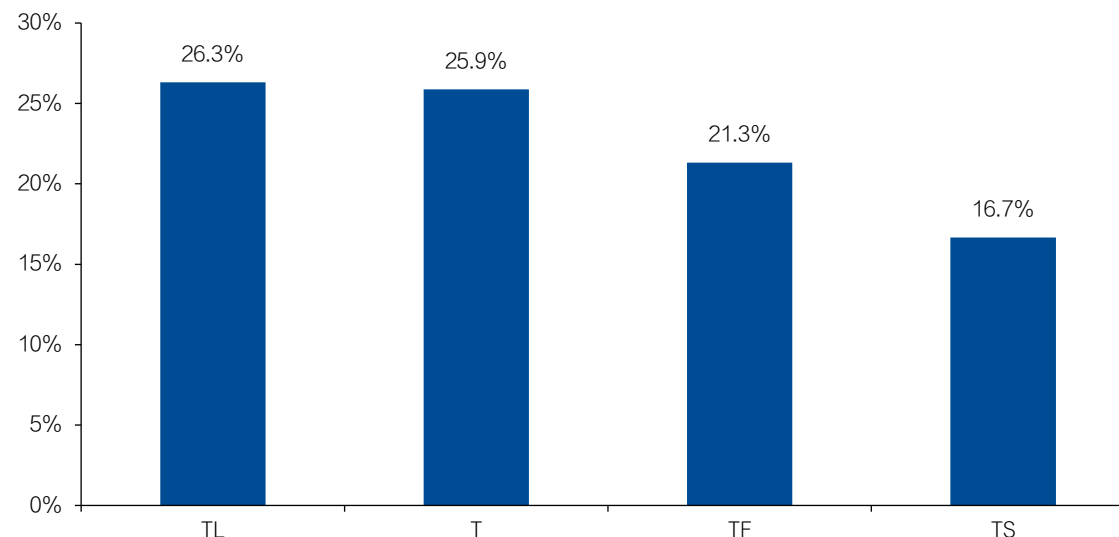
国债期货仓位控制测算

日内波动控制	对应仓位限制			
	TS	TF	T	TL
3BP	31.3%	14.6%	10.5%	4.5%
5BP	52.1%	24.4%	17.5%	7.5%

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

国债期货不持仓过夜可能会存在一定收益的损失

国债期货主力合约开盘缺口占当日收益比例：中位数（2020年以来）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- 中期来看，国债期货走势与现券基本一致，但短期维度，国债期货的波动性大于现券，进而表现为基差的走阔和收敛，基差的走阔和收敛中蕴含着期现策略的机会，此处以买入/卖出基差，正套/反套策略举例，详解期现策略的收益来源。
- 国债期货基差=现券净价-国债期货价格*转换因子。若投资者认为基差会扩大，则可以执行买入基差的操作。2024年12月19日以后，TS2506的基差一度深度为负，由于国债期货CTD基差存在临近交割月向0趋于收敛的规律，因此在2025年年初执行买入基差策略是较为合适的。我们以TS2506为例进行买入基差和正套策略的测算。

2024年12月19日以后，TS2506的基差一度深度为负



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 期现策略：买入基差及正套策略试算举例

- 买入基差策略中，现券和期货的比例为1：CF，即持有1份现券，卖出CF份国债期货（CF为转换因子）。实际执行过程中由于银行间债券询价交易最低交易量和最小变动单位均为券面总额10万元，国债期货也只能以整数手进行交易，该策略可能难以完全做到久期中性，会有少量单边头寸暴露。
- 假设投资者在2025年1月13日买入面值1亿元的240024.IB，同时期货上卖出49手TS2506（一手TS面值为200万元）执行买入基差策略。2025年5月19日，投资者在现券和期货两端分别平仓。

TS2506买入基差策略交易要素

建仓日期	2025/1/13	平仓日期	2025/5/19
现券代码	240024.IB	期货合约	TS2506.CFE
持有现券面值，亿元	1	转换因子	0.9719
现券票面利率，%	1.06	策略持仓天数，天	126
建仓日现券净价，元	99.64	建仓日期货收盘价，元	102.83
建仓日现券全价，元	99.73	资金成本，%	1.59
平仓日现券净价，元	99.37	平仓日期货收盘价，元	102.26

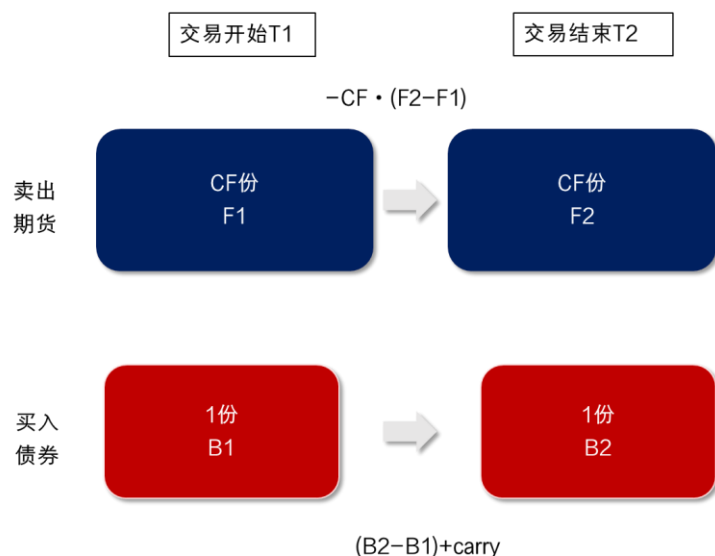
注：1）资金成本选取建仓日IRS:FR007,1年的数据，下同。2）期货价格选择收盘价，现券价格选择中债估值，下同。

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 期现策略：买入基差及正套策略试算举例

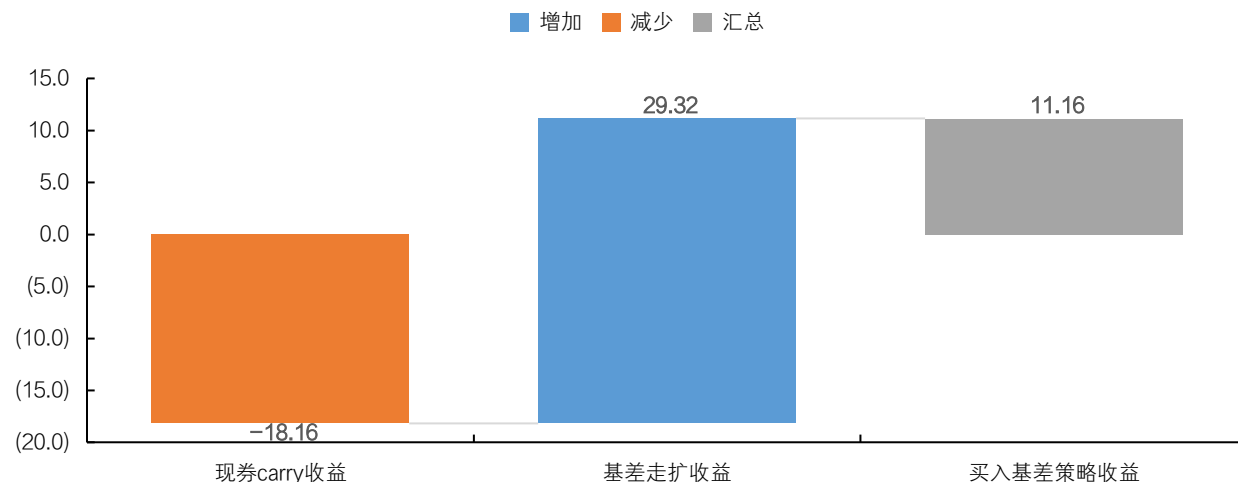
- 上述买入基差策略中，持有期收益包括持有现券的资本利得、持有现券的carry，期货头寸的损益，具体而言：
 - ✓ 1) 持有期现券资本利得=（平仓日现券净价-建仓日现券净价）*持仓数量= -26.93万元。
 - ✓ 2) 持有期现券carry =现券票面价值*（现券票面利率-资金成本）*持有天数/365=-18.16万元。
 - ✓ 3) 期货头寸的损益=（卖出期货价格-买入期货价格）*持有期货数量=56.25万元。
- 综合来看，本次执行买入基差的收益=11.16万元，考虑融资成本后的策略年化收益率约为0.32%。
- 更进一步地，我们也可以将买入基差策略的收益分解为现券carry收益和基差走扩收益。上述例子中，买入基差策略收益11.16万元可以分解为现券carry收益-18.16万元和基差走扩收益29.32万元。

买入基差交易各环节的损益



TS2506买入基差策略收益分解（现券为CTD）

TS2506买入基差策略收益分解,万元
(对应现券为240024.IB)

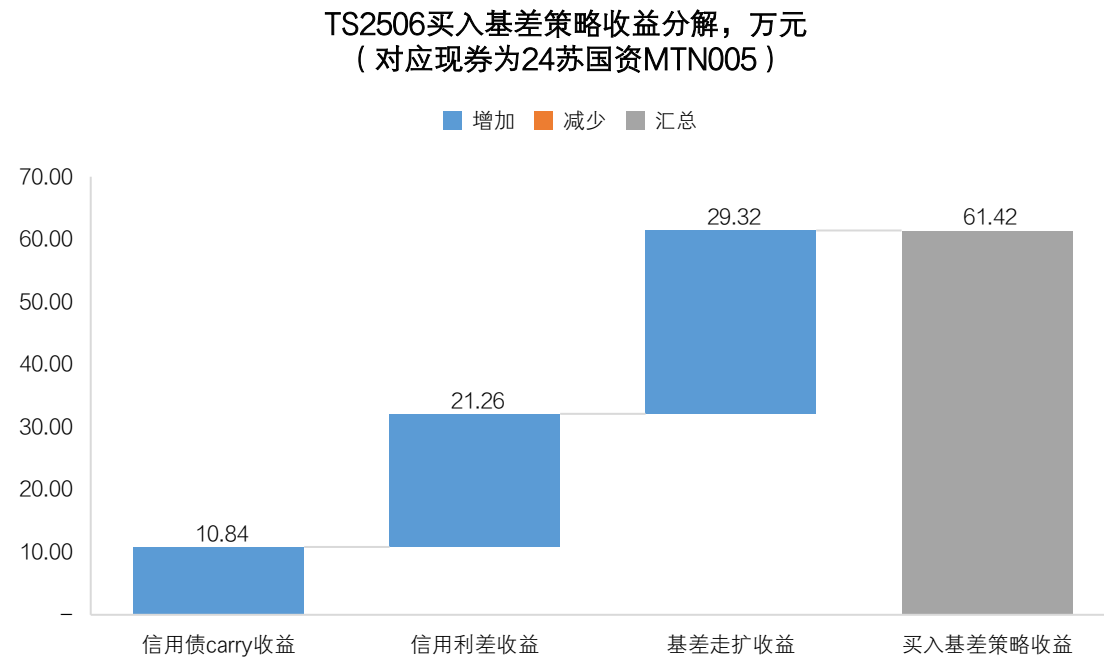
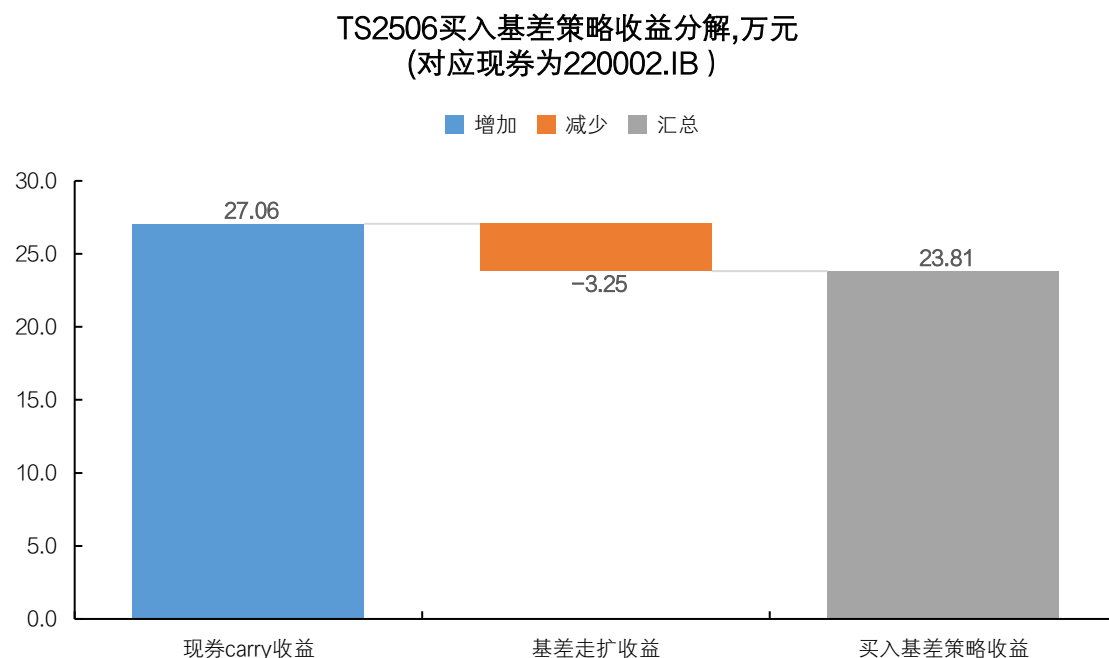


3.3 执行买入基差策略时，现券端可以不拘泥于CTD

- 买入基差策略中，现券端不一定需要CTD券，非最廉可交割券、政金债、地方债，甚至信用债都可以是现券端的选择。
- 如果现券端是非最廉可交割券，基差的走势有可能和CTD存在差异。
- 如果是政金债、地方债、甚至信用债作为现券端的选择，买入基差交易中会增加一部分品种利差变动的收益或者损失。2025年1-5月，TS2506最廉券240024.IB负carry较为严重，执行买入基差策略会有现券carry的损失，此时换成仍有正carry的相似久期信用债，可能是更为合适的选择。

TS2506买入基差策略收益分解（非最廉可交割券情形）

TS2506买入基差策略收益分解（信用债情形）



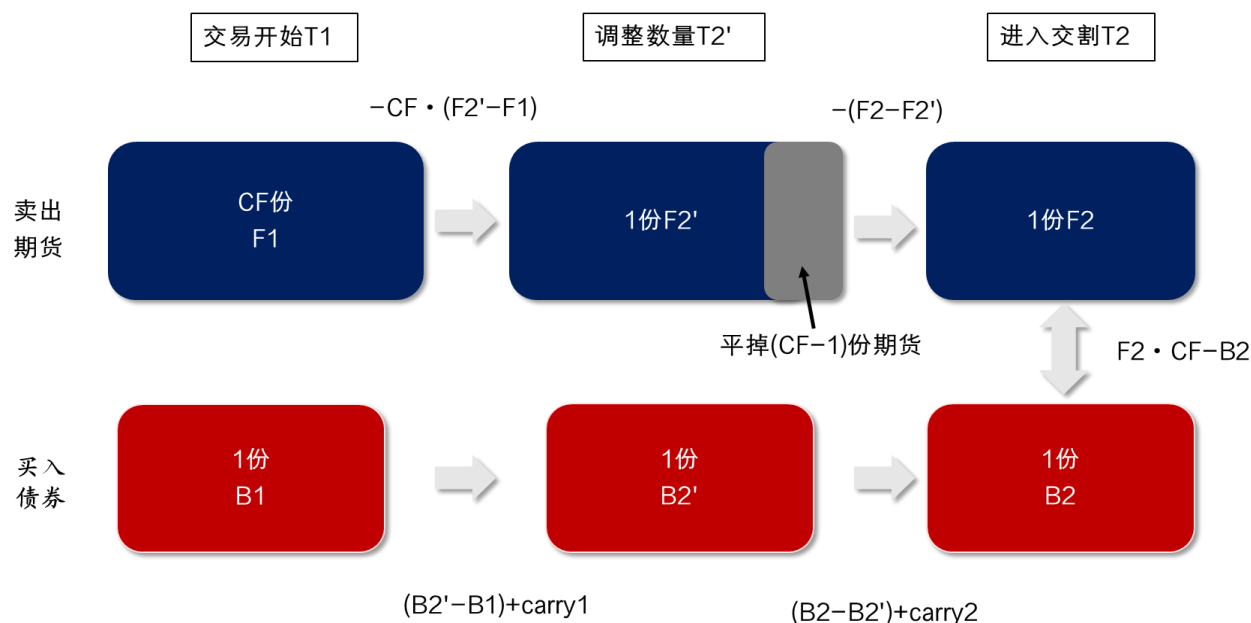
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 期现策略：买入基差及正套策略试算举例

- 若投资者具有在国债期货上进入交割的权限，那么买入基差策略也可以转换成正套策略。与买入基差策略相比，正套策略在进入交割前需要将现券和期货的比例调整为1:1进入交割，调整的方法可以是将现券调整为CF份或者将期货调整为1份。实际操作中，期货数量调整较为方便，也较为节约资金，一般在期货端进行调整。
- 不考虑交易成本，正套策略的损益可以分为期货损益、现券损益和交割损益。
 - ✓ 1) 期货端：投资者在T1时刻卖出期货CF份，在T2'时刻将期货调整为1份，期货端损益= $-(F2' - F1) \times CF - (F2 - F2')$
 - ✓ 2) 现券端：投资者从T1到T2时刻持有1份现券，现券的损益= $(B2 - B1) + \text{carry}$
 - ✓ 3) 交割损益：交割时投资者交出价值B2+应计利息的现券，获得 $F2 \times CF + \text{应计利息}$ 的资金，交割损益= $F2 \times CF - B2$ 。

正套策略各环节的损益



数据来源：中国期货业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

3.3 期现策略：买入基差及正套策略试算举例

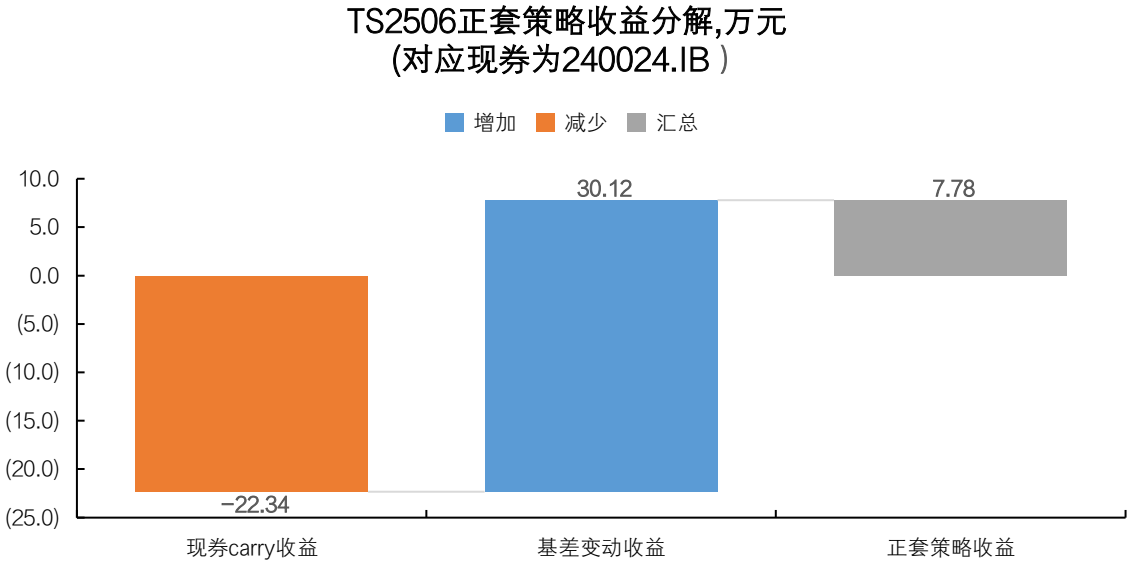
- 若不考虑交易成本，正套策略的损益= $-(F2'-F1) \times CF - (F2-F2') + (B2-B1) + \text{carry} + F2 \times CF - B2$ 。当T2'和T2较为接近时，F2'与F2也接近相等，正套策略的损益可以简化为现券carry-basis1，其中basis1为T1时刻的基差。
- 将上文买入基差策略的例子调整为进入交割，则策略结束日期为期货合约的第二交割日，持仓天数有所增加。
 - ✓ 1) 持有期现券carry收益=现券票面价值*（现券票面利率-融资成本）*持有天数/365=-22.34万元。
 - ✓ 2) 建仓时刻的基差=持仓数量*（建仓日现券净价-期货价格*转换因子）=-30.12万元。
- 正套策略的损益=现券票息收入-basis1≈7.78万元，策略年化收益率（考虑资金成本）约为0.18%。

TS2506正套策略交易要素

建仓日期	2025/1/13	期货第二交割日	2025/6/17
现券代码	240024.IB	期货合约	TS2506.CFE
持有现券面值，亿元	1	转换因子	0.9719
现券票面利率，%	1.06	策略持仓天数，天	155
建仓日现券净价，元	99.64	建仓日期货收盘价，元	102.83
建仓日现券全价，元	99.73	资金成本，%	1.59

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

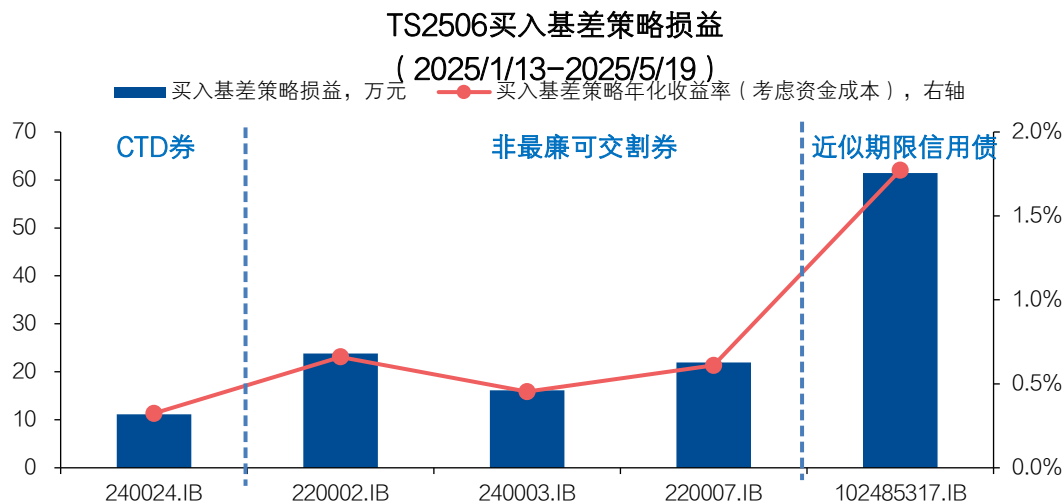
TS2506正套策略收益分解



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

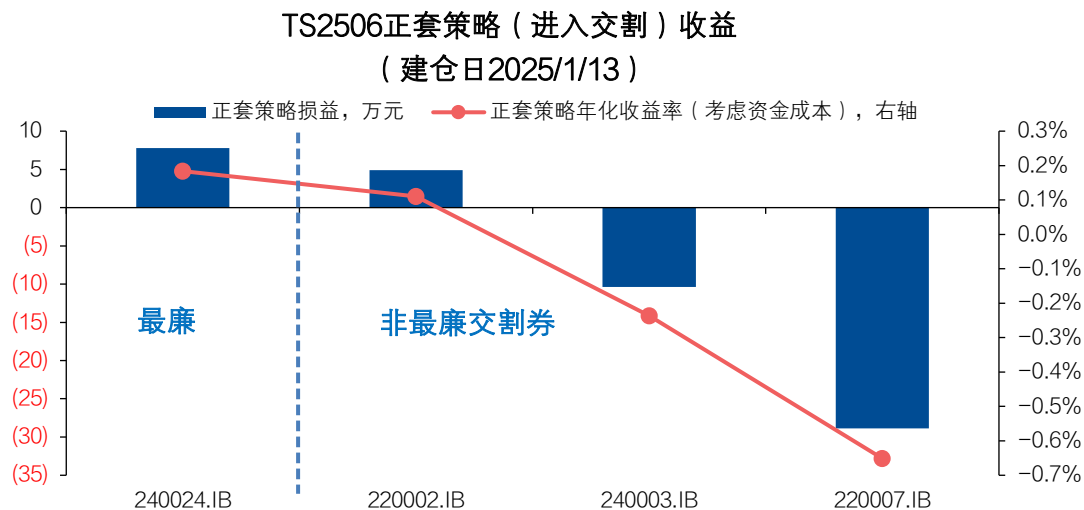
- 买入基差和正套策略的收益来源主要是持有现券的carry损益和基差变动的损益之和。若策略执行期基差走扩，则投资者可以获得超越现券carry的回报；若策略执行期基差收敛，则投资者获得的回报会低于现券的carry收益。
- 从现券的选择上，买入基差策略中现券端CTD不一定占优，非CTD、政金债、地方债、信用债都可以成为可选方案。而正套策略中现券端选择CTD为最优。
- 买入基差和正套策略的风险点可能包括资金面波动风险，基差反向变动风险、品种利差变动风险等。
- 相较于买入基差策略，正套策略风险较低，确定性较高，且附带买入基差策略的期权。
- ✓ 买入基差策略可能的风险点在于在策略平仓前基差可能不会如期走扩，或走扩的时间点较为接近最后交易日，而买入基差策略由于不进入交割，需要在期货合约流动性尚未大幅降低前进行平仓，策略存在损失的可能性。
- ✓ 而正套策略由于直接进入交割，其收益可以分解为现券的票息和建仓日的基差，策略收益的确定性较高，且正套策略附带买入基差策略的期权。

TS2506可交割券买入基差策略收益



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

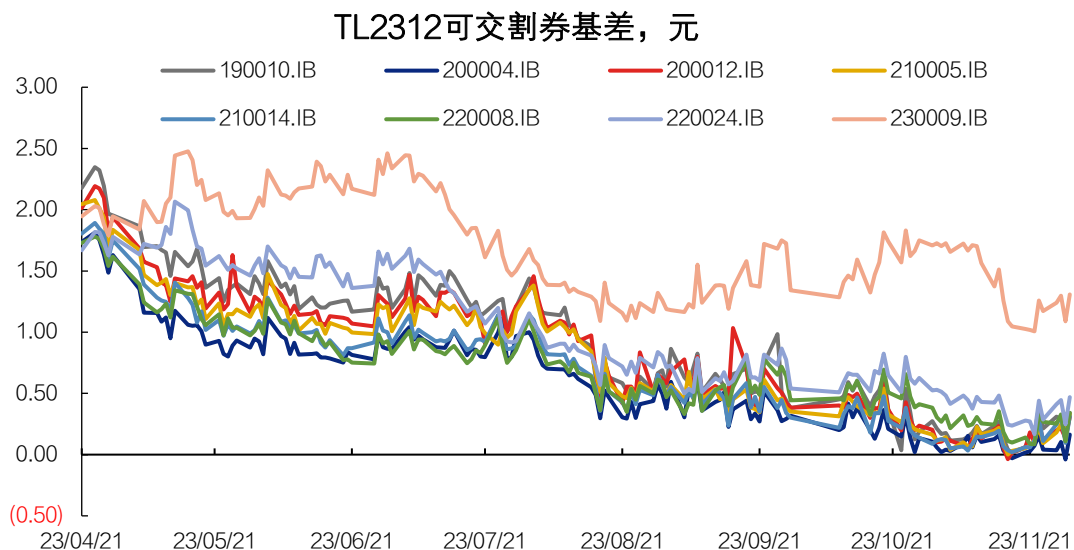
TS2506可交割券正套策略损益



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- 当基差为正值时期，随着国债期货合约到期日的逐渐临近，基差大概率逐渐向0收敛，卖出基差交易获利的确定性似乎较高。但实际上考虑借券的成本和现券端损失的carry，卖出基差交易获利的难度其实不小。
- 卖出基差策略中，现券和期货的比例为1：CF，即卖出1份现券，买入CF份国债期货。我们以TL2312合约为例，2023年9月7日，TL主力合约TL2312最廉券基差约为0.6元，高于TL2309合约的同期基差水平。假设投资者在2023年9月7日建仓卖出TL2312基差策略，现券端融券券种选择期货合约的最廉券200004.IB，融券规模为面值1亿元的现券，但是融券需要付出一定的费用（假设融券费用为年化1%）。融券卖出后，将资金用于回购市场融出获取收益，期货端则是在2023年9月7日买入107手TL2312（假设价格按照收盘价成交）。至2023年11月23日，当TL2312不再是主力合约时，投资者现券端和期货端均平仓结束策略，具体的交易要素如下表所示。

TL2312可交割券基差走势



数据来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

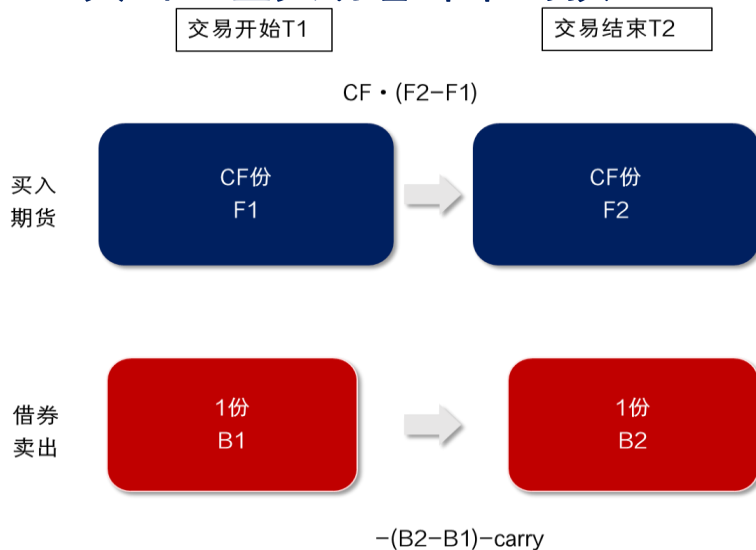
卖出基差策略交易要素

建仓日期	2023/9/7	平仓日期	2023/11/23
现券代码	200004.IB	期货合约	TL2312
持有现券面值，亿元	1	转换因子	1.0705
现券票面利率，%	3.3900	策略持仓天数，天	77
建仓日现券净价，元	106.5381	建仓日期货收盘价，元	98.96
建仓日现券全价，元	108.1502	融出资金利率，%	2.0472
平仓日现券净价，元	105.9219	平仓日期货收盘价，元	98.8
现券借券成本（年化），%	1.00	买入期货数量，手	107

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

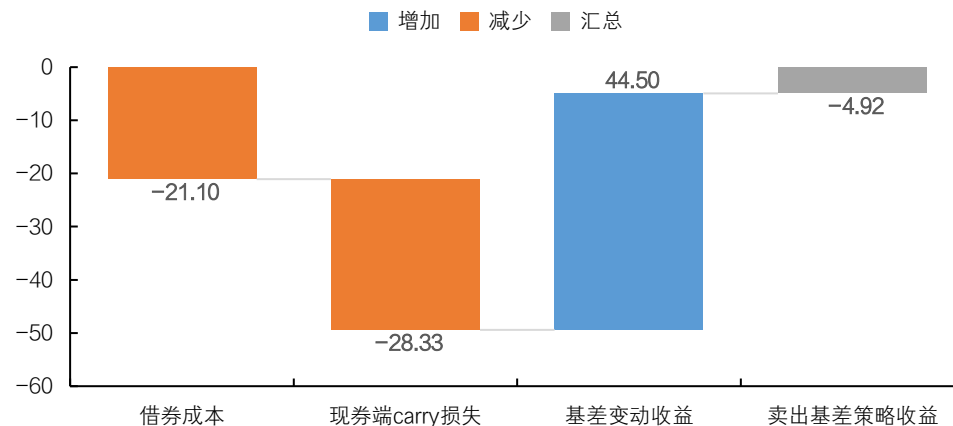
- 上述卖出基差交易策略中，投资者的收益包括现券端借券的成本、现券端资本利得损益、现券端carry损失和期货端的损益等：
 - ✓ 1) 现券端借券的成本 = $-\text{现券面值} \times \text{借券费率} \times \text{持仓天数} / 365 = -21.1$ 万元。
 - ✓ 2) 现券端资本利得损益 = $-(\text{平仓日现券净价} - \text{建仓日现券净价}) \times \text{持仓数量} = 61.62$ 万元。
 - ✓ 3) 现券端carry损失 = $\text{持仓面值} \times (\text{资金利率} - \text{现券票面利率}) \times \text{持仓天数} / 365 = -28.33$ 万元。
 - ✓ 4) 期货端损益 = $\text{买入期货数量} \times (\text{平仓日期货收盘价} - \text{建仓日期货收盘价}) = -17.12$ 万元。
- 综合来看，本次执行卖出基差的收益-4.92万元，策略年化收益率约为-0.21%。
- 更进一步地，我们也可以将卖出基差策略的收益分解为现券借券成本，现券端carry损失以及基差变动损益。上述例子中，卖出基差策略损益-4.92万元可以分解为借券成本-21.1万元，现券端carry损失-28.33万元，基差变动损益44.5万元。即基差收敛过程中产生的收益在考虑借券成本和现券端carry损失后，策略损益可能是负值。

卖出基差交易各环节的损益



TL2312卖出基差策略收益分解

TL2312卖出基差策略收益分解,万元
(对应现券为200004.IB)

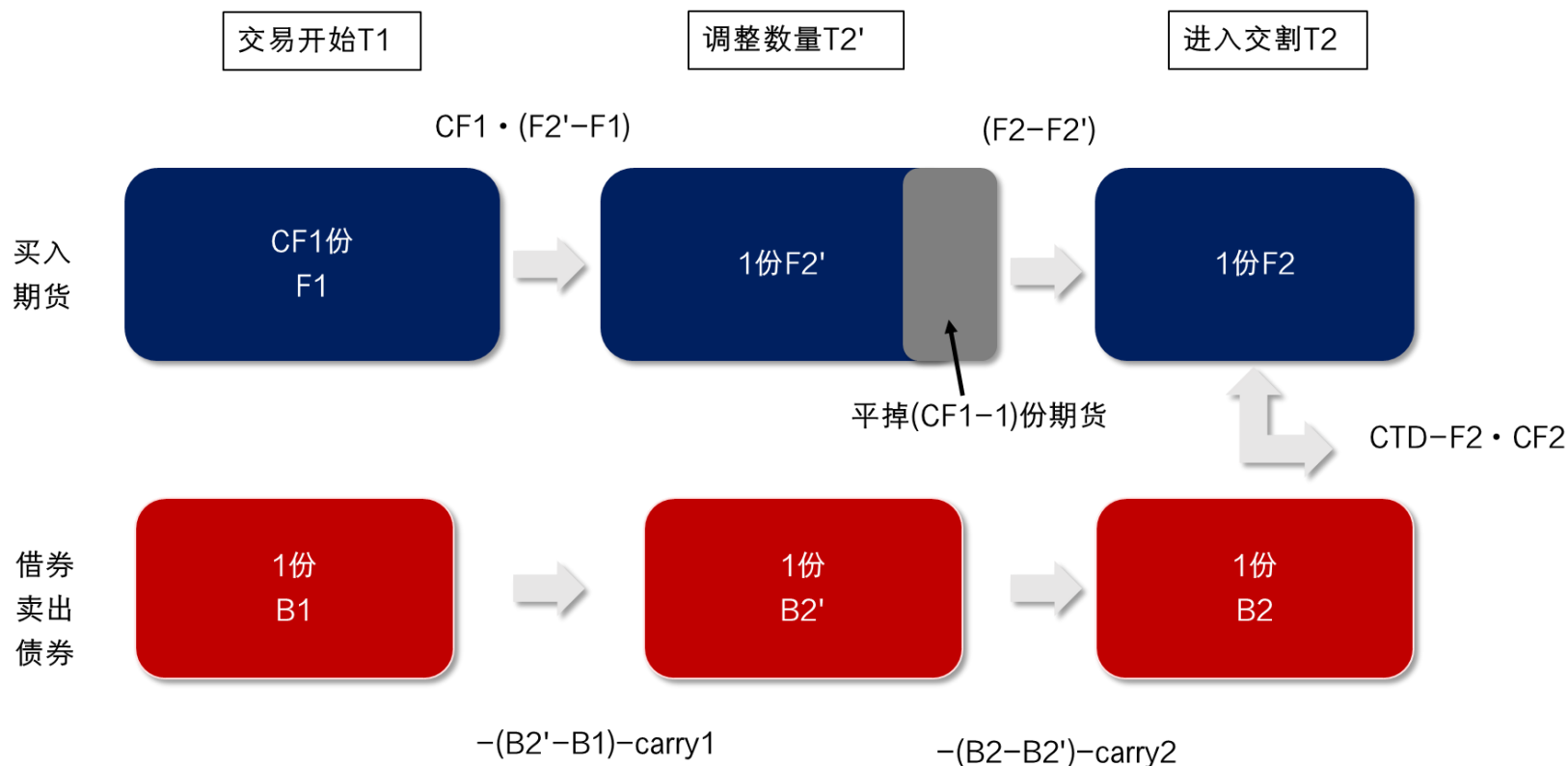


- 若投资者具有在国债期货上进入交割的权限，那么卖出基差策略也可以转换成为反套策略。与卖出基差策略相比，反套策略在进入交割券需要将现券和期货的比例调整为1:1进入交割，实际操作中主要是在期货端进行调整。
- 不考虑其它交易成本，反套策略的损益可以分为期货端损益、借券成本、现券损益和交割损益。
- ✓ 1) 期货端损益：投资者在期初T1时刻买入CF1份期货合约，在临近到期日的T2'时刻将期货数量调整为1份后进入交割，期货端的损益为 $(F2' - F1) \times CF1 + (F2 - F2')$ 。
- ✓ 2) 现券借券成本：现券借券成本 = 债券面值 * 借券费用 * 借券时间 / 365。
- ✓ 3) 现券端损益：投资者在期初T1融券卖出1份现券，卖出现券后获得的资金在回购市场上融出获取收益，这一过程中的损益为 $-(B2 - B1) - \text{carry}$ 。
- ✓ 4) 交割损益：投资者买入期货进入交割时，投资者支付 $F2 * CF2 + \text{应计利息的现金}$ ，得到价值CTD + 应计利息的现券（这里假设投资者交割收到的为最廉券）。则交割的损益为 $\text{CTD} - F2 * CF2$ ，其中CTD为最廉券的净价，CF2为最廉券的转换因子。

3.3 期现策略：卖出基差及反套策略损益试算举例

- 反套策略的损益 = $(F2' - F1) \times CF1 + (F2 - F2') - (B2 - B1) - \text{carry} + \text{CTD} - F2 \times CF2 - \text{借券费用}$ 。当T2'和T2较为接近时，F2'与F2也接近相等，反套策略的损益可以简化为 $(B1 - F1 \times CF1) - (B2 - F2 \times CF1) + (\text{CTD} - F2 \times CF2) - \text{carry} - \text{借券费用} = \text{basis1} - \text{basis2} + \text{basis2}(\text{CTD}) - \text{carry} - \text{借券费用}$ 。其中basis1为现券在T1时刻的基差，basis2为现券在T2时刻的基差，basis2 (CTD) 为最廉券在T2时刻的基差。

反套策略各环节损益



3.3 期现策略：卖出基差及反套策略损益试算举例

- 假设投资者在2023年9月7日建仓TL2312反套策略，现券端融券券种选择30Y活跃券230009.IB，融券规模为面值1亿元的现券，期货端买入TL2312合约并持有至到期交割，假设交割收到的券为TL2312的最廉券200004.IB。
 - ✓ 1) 现券在期初T1时刻的基差 $basis_1 = \text{持仓数量} \times (\text{期初现券净价} - \text{期初期货收盘价} \times \text{转换因子}) = 155.05 \text{万元}$ 。
 - ✓ 2) 现券在最后交易日T2时刻的基差 $basis_2 = \text{持仓数量} \times (\text{T2时刻现券净价} - \text{T2时刻期货收盘价} \times \text{转换因子}) = 110.97 \text{万元}$ 。
 - ✓ 3) 最廉券在最后交易日T2时刻的基差 $basis_2(CTD) = \text{持仓数量} \times (\text{T2时刻CTD净价} - \text{T2时刻期货收盘价} \times \text{转换因子}) = 3.09 \text{万元}$ 。
 - ✓ 4) 融券卖出过程中损失的carry $= -\text{持有数量} \times (\text{现券票面利率} - \text{资金利率}) \times \text{持仓天数} / 365 = -30.06 \text{万元}$ 。
 - ✓ 5) 借券费用 $= -\text{现券面值} \times \text{借券费率} \times \text{持仓天数} / 365 = -26.3 \text{万元}$ 。
- 综合来看，执行反套策略的收益 $= -9.2 \text{万元}$ ，策略年化收益率（不考虑期货保证金）约为 -0.33% 。

TL2312反套策略交易要素

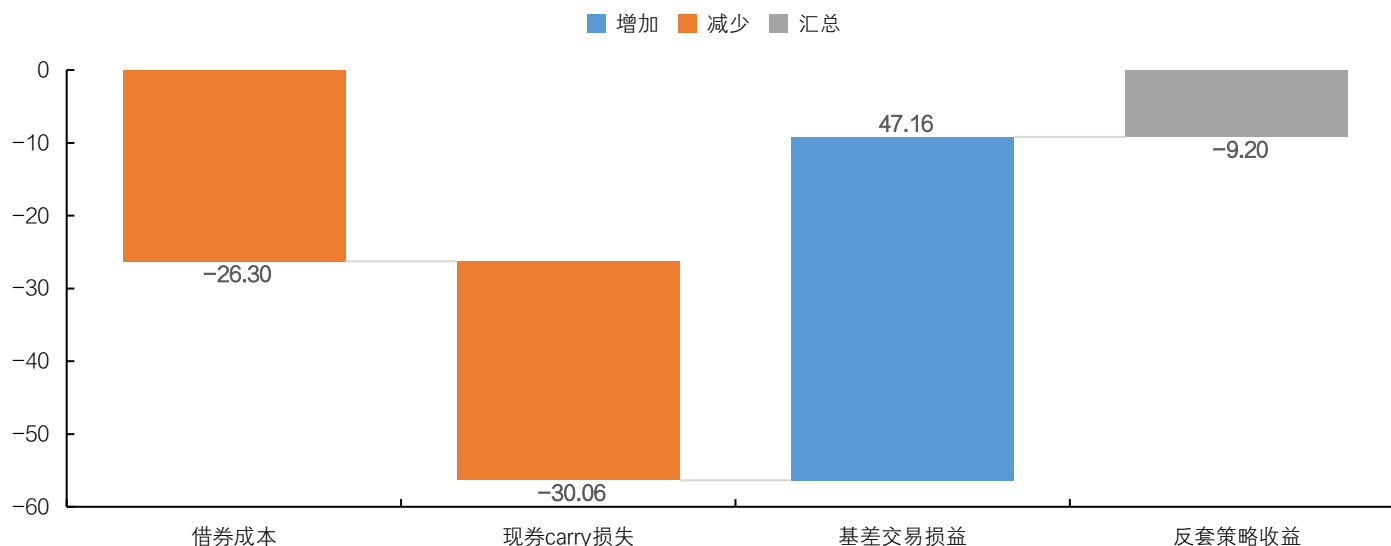
建仓日期	2023/9/7	期货合约	TL2312.CFE
现券代码	230009.IB	现券转换因子	1.0369
现券面值，亿元	1	期货合约最后交易日	2023/12/8
现券票面利率，%	3.19	建仓日期期货收盘价，元	98.96
建仓日现券净价，元	104.1621	最后交易日期货收盘价，元	99.43
建仓日现券全价，元	105.4259	最后交易日现券净价，元	104.2087
第二交割日	2023/12/12	期货合约CTD代码	200004.IB
第二交割日现券净价，元	104.4883	期货合约CTD转换因子	1.0705
策略持仓天数，天	96	最后交易日期货合约CTD净价，元	106.4707
资金利率，%	2.0472	现券借券成本（年化），%	1.00

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- 更进一步地，我们也可以将卖出基差策略的收益分解为现券借券成本，现券端carry损失以及基差变动损益。上述例子中，反套策略损益-9.2万元可以分解为借券成本-26.3万元，现券端carry损失-30.06万元，基差交易损益47.16万元。即基差收敛过程中产生的收益在考虑借券成本和现券端carry损失后，策略损益可能是负值。

TL2312反套策略收益分解

TL2312反套策略收益分解,万元
(假设期初融券230009.IB，交割收到200004.IB)



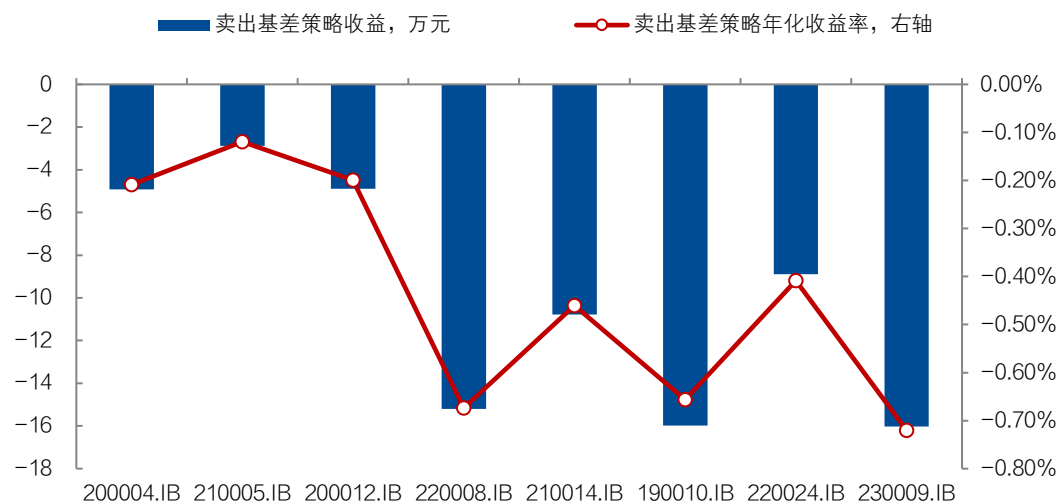
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

期现策略：卖出基差/反套策略的收益与风险

- 卖出基差/反套策略的损益包括借券的成本、现券端carry的损失和基差交易的损益。即使存在基差到期趋向于0的规律，从基差收敛中获取收益仍然是有难度的，现券端的借券成本和carry损失可能大于投资者从基差收敛过程中获取的收益。
- 借券的成本是卖出基差/反套策略中非常重要的成本。本文在测算过程中将借券成本简化为1%，实际上在不同时期、不同的个券借券成本可能存在明显差异。当债市出现大幅波动，且国债期货净基差偏高时，有可能债券借贷的成本也会随之上升。从而使得净基差偏高时的修复难度高于净基差偏低时的修复难度。
- 在反套策略中，还存在投资者所借的个券与期货多头交割时收到的个券不一致的问题，这有可能进一步增加交易成本。

TL2312不同可交割券卖出基差策略收益测算

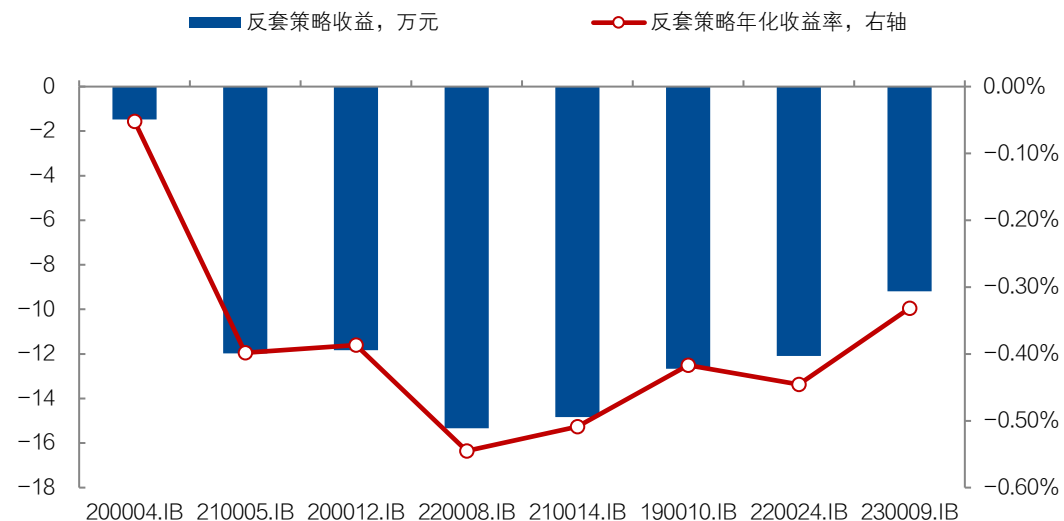
TL2312卖出基差策略收益测算
(2023/9/7-2023/11/23)



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

TL2312不同可交割券反套策略收益测算

TL2312反套策略收益测算
(建仓日2023/9/7)



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- 买入基差和正套策略的收益来源主要是持有现券的carry损益和基差变动的损益之和。若策略执行期基差走扩，则投资者可以获得超越现券carry的回报；若策略执行期基差收敛，则投资者获得的回报会低于现券的carry收益：
- ✓ 从现券的选择上，买入基差策略中现券端CTD不一定占优，非CTD甚至政金债、地方债、信用债都可以成为可选方案。而正套策略中现券端选择CTD为最优。
- ✓ 买入基差和正套策略的风险点可能包括资金面波动风险，基差反向变动风险、品种利差变动风险等。相较于买入基差策略，正套策略风险较低，确定性较高，且附带买入基差策略的期权。
- 卖出基差/反套策略的损益包括借券的成本、现券端carry的损失和基差交易的损益。即使存在基差到期趋向于0的规律，从基差收敛中获取收益仍然是有难度的，现券端的借券成本和carry损失可能大于投资者从基差收敛过程中获取的收益。
- ✓ 借券的成本是卖出基差/反套策略中非常重要的成本。本部分在测算过程中将借券成本简化为1%，实际上在不同时期、不同的个券借券成本可能存在明显差异。当债市出现大幅波动，且国债期货净基差偏高时，有可能债券借贷的成本也会随之上升。从而使得净基差偏高时的修复难度高于净基差偏低时的修复难度。
- ✓ 在反套策略中，还存在投资者所借的个券与期货多头交割时收到的个券不一致的问题，这有可能进一步增加交易成本。

3.4 期现策略：套期保值

- 国债期货作为一种便利有效的管理利率风险的工具，它的首要应用是帮助投资者管理利率风险，即套期保值的功能。国债期货套期保值是通过在期货市场上建立一定数量与现货交易方向相反的国债期货头寸，来抵消现在或将来所持有的国债现货价格变动带来的风险。
- 牛市中空头套保容易降低资产组合收益，因此套保策略本质上是择时策略。
- 套保策略适用于：
 - ✓ 1) 投资者预期未来债市可能下跌，但现券组合规模较大，现券久期调整速度偏慢，可以通过国债期货套保迅速调整资产组合久期。
 - ✓ 2) 投资者预期未来债市可能上涨，但产品尚未到大规模建仓期或者资金尚未到位，可以先做多国债期货把握市场机会。
 - ✓ 3) 对于国债做市商来说，国债期货是对冲存货风险的有力工具。
- 套期保值的核心功能在于调节资产组合久期，降低利率风险，理论上利用国债期货的套期保值功能可以对冲任何与利率变化相关的资产（包括信用债、可转债、甚至权益资产）的利率风险。
- 非利率波动的风险可能无法用国债期货实现对冲（如单纯信用利差走扩的风险）。

3.4 套保比例的确定

- 套保比例的计算（基点价值法）：

$$K = \frac{DV01_B}{DV01_{CTD}} \times CF_{CTD}$$

K为套保比例， $DV01_B$ 为现券的基点价值， $DV01_{CTD}$ 为期货CTD券的基点价值， CF_{CTD} 为CTD券的转换因子。

- 套保比例的计算（修正久期法）：

$$K = \frac{D(B) \times B}{D(CTD) \times F}$$

K为套保比例， $D(B)$ 为现券的修正久期， $D(CTD)$ 为期货CTD的修正久期，B为现券的全价，F为期货的价格。

- 由于修正久期法中，分母国债期货价格是净价的概念，而分子B则是现货全价，所以相对于基点价值法而言，修正久期法会高估套保比例。
- 需要注意的是，套保比例的计算方法中，假设期货和目标现货的收益率变动幅度一致，这个假设在现实中可能会不成立，从而影响套保效果。
- 如果要提高套保的效果，可能需要动态调整套保比例，根据最新的市场情况进行期货仓位的调整，即动态套保。

套保比例计算示例（用T2509合约套保5Y二级资本债）

日期	2025/6/13	净价，元	全价，元	修正久期	转换因子	基点价值
目标现券	232580012.IB	99.9874	100.0879	4.6745	——	0.0468
国债期货	T2509.CFE	109.0200	——	6.3104	——	——
期货合约对应CTD	220010.IB	107.6562	107.8812	6.3104	0.9856	0.0681
按照基点价值法：套保比例 $K=0.0468 \times 0.9856 / 0.0681=0.677$ 。						
按修正久期法：套保比例 $K=4.6745 \times 100.0879 / (6.3104 \times 109.02)=0.68$						
2种测算方法均显示，现货100张（面值1亿元）的“25中行二级资本债01BC”需要68张T2509合约进行对冲。						

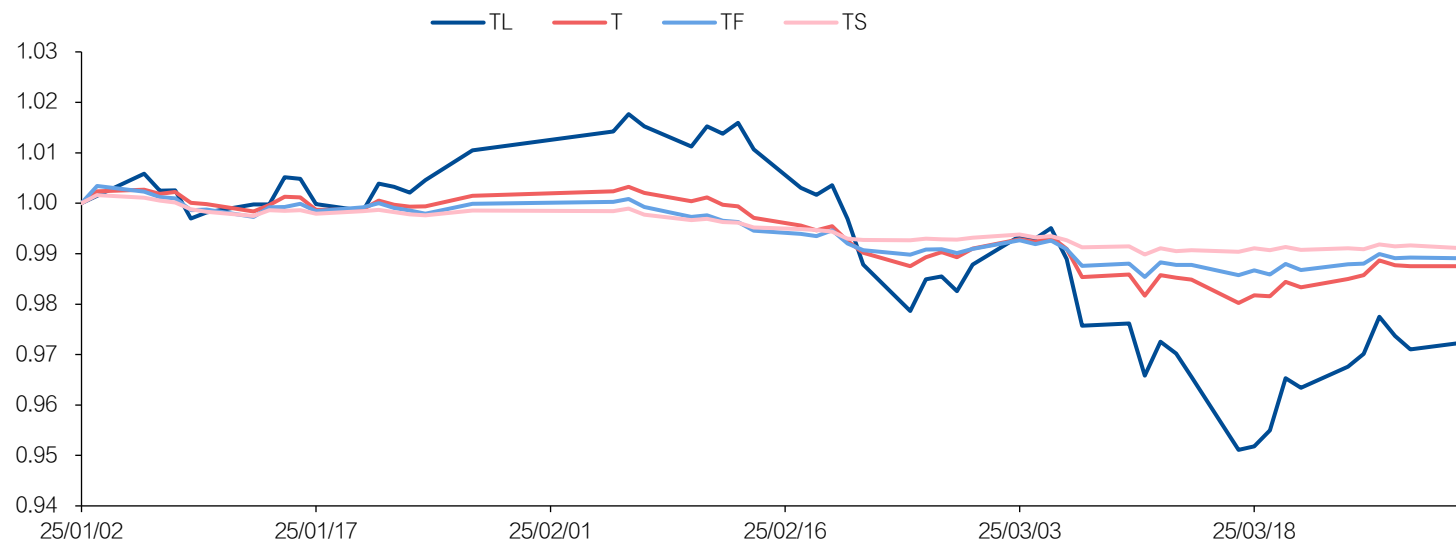
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4 套保品种的选择

- 套保品种的选择思路一般有2种：
 - ✓ 1) 选择与所需要套保的现券组合久期相近的国债期货品种或者品种组合。
 - ✓ 2) 判断债市风险来源，进而选择与该风险来源更相关的品种。若投资者认为债市的风险主要在资金面，则选择TS品种套保可能更优。若投资者认为债市的风险主要在于基本面的好转、稳增长预期或者权益市场行情，则可能选择T和TL品种套保效果更好。
- 考虑套保手数的限制。由于公募基金利用国债期货套保面临30%的比例限制，公募投资者在选择套保品种时，可能无法完全按照久期匹配的思路执行，仍需要一定程度的期限错配，适度拉长一些期货空头仓位的久期。

2025年1-3月，国债期货表现最弱的品种由TS向TL切换

国债期货主力合约收益曲线（2025年1月2日为1）

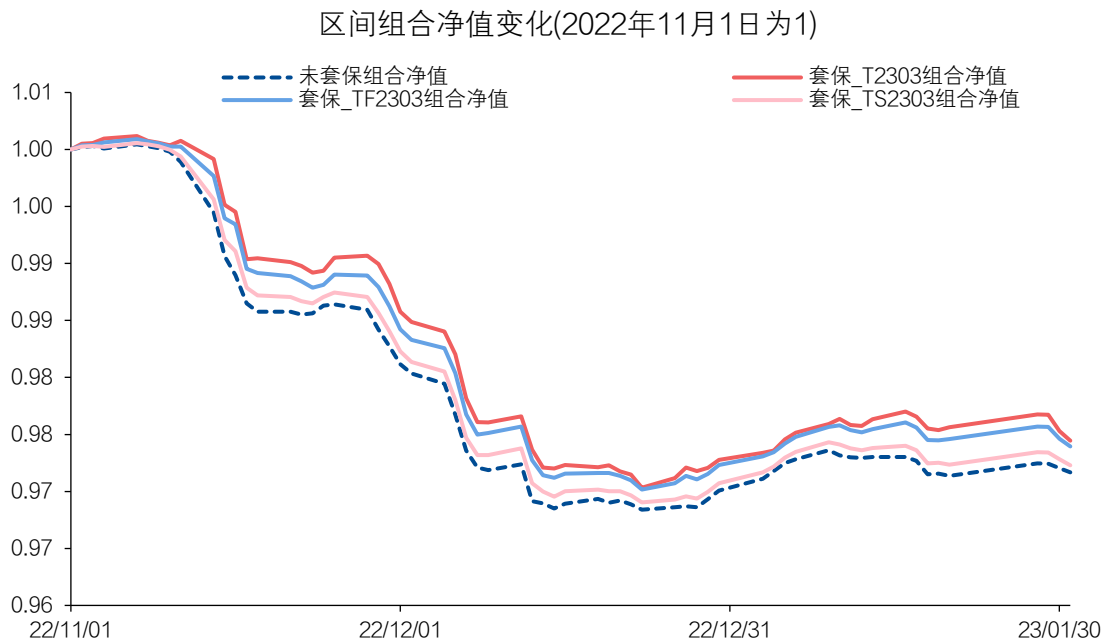


数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.4 套保策略回测——3Y AA+城投（2022/11-2023/1）

- 套保回测效果（2022年11月-2023年1月，现券端为3Y AA+城投债）：未套保组合的区间回报为-2.83%，参考公募基金套保比例30%的限制，T、TF、TS合约套保比例均限制在30%以内。采用T2303套保后的区间回报调整为-2.56%。区间最大回撤较未套保组合改善了0.12%。

3Y AA+城投债套保前后净值变化



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3Y AA+城投债套保前后续效指标对比

现券+期货组合	区间年化波动率	区间最大回撤	区间收益率
未套保组合	1.87%	-3.20%	-2.83%
套保_T2303组合	1.94%	-3.08%	-2.56%
套保_TF2303组合	1.84%	-3.07%	-2.60%
套保_TS2303组合	1.80%	-3.15%	-2.77%

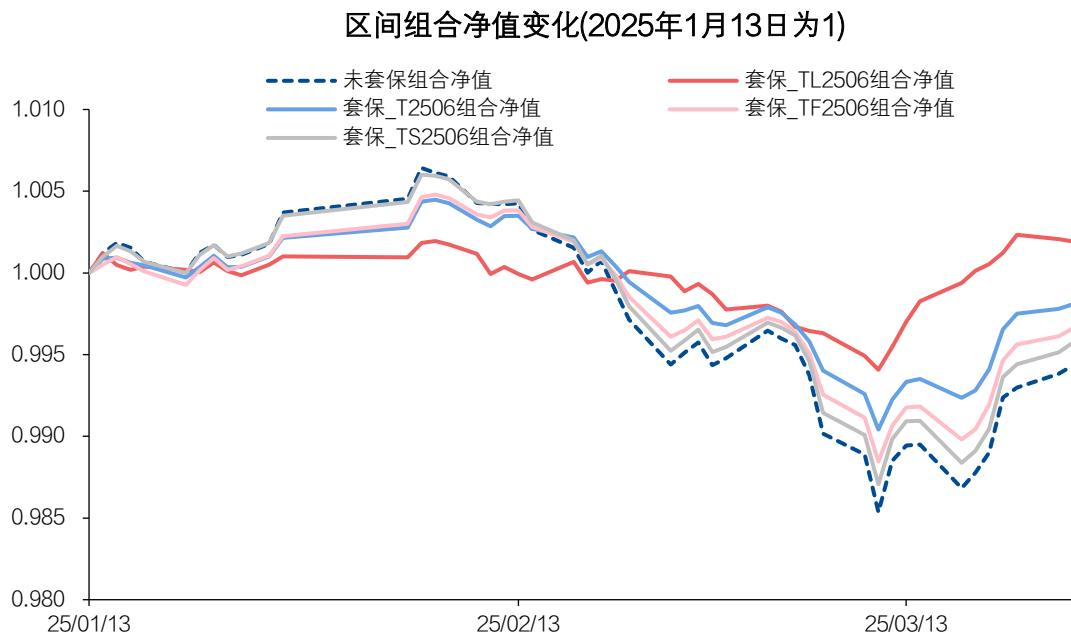
注：现券端为3Y AA+城投（22黄石城发MTN003为代表），考虑公募基金30%的空头仓位限制后，用2303合约进行套保（这一时期TL尚未上市）。2022年11月1日期货建仓，2023年1月31日平仓，不考虑期货保证金占用。

数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

- 套保回测效果（2025年1月13日-2025年3月25日，现券端为5Y AAA二级资本债）：未套保组合的区间回报为-0.57%，参考公募基金套保比例30%的限制，套保比例均限制在30%以内。采用TL2506套保后的区间回报调整为0.19%。区间年化波动率较未套保组合改善了1.24%。区间最大回撤较未套保组合改善了1.31%。

5Y AAA二级资本债套保前后净值变化

5Y AAA二级资本债套保前后绩效指标变化



现券+期货组合	区间年化波动率	区间最大回撤	区间收益率	套保比例
未套保组合	2.42%	-2.09%	-0.57%	
套保_TL2506组合	1.19%	-0.79%	0.19%	22%
套保_T2506组合	1.59%	-1.40%	-0.19%	30%
套保_TF2506组合	1.89%	-1.63%	-0.34%	30%
套保_TS2506组合	2.22%	-1.88%	-0.43%	30%

注：现券端为5Y AAA二级资本债（24浦发银行二级资本债02A），考虑公募基金30%的空头仓位限制后，用2506合约进行套保。2025年1月13日期货建仓，2025年3月25日平仓，不考虑期货保证金占用。

3.5 跨品种策略

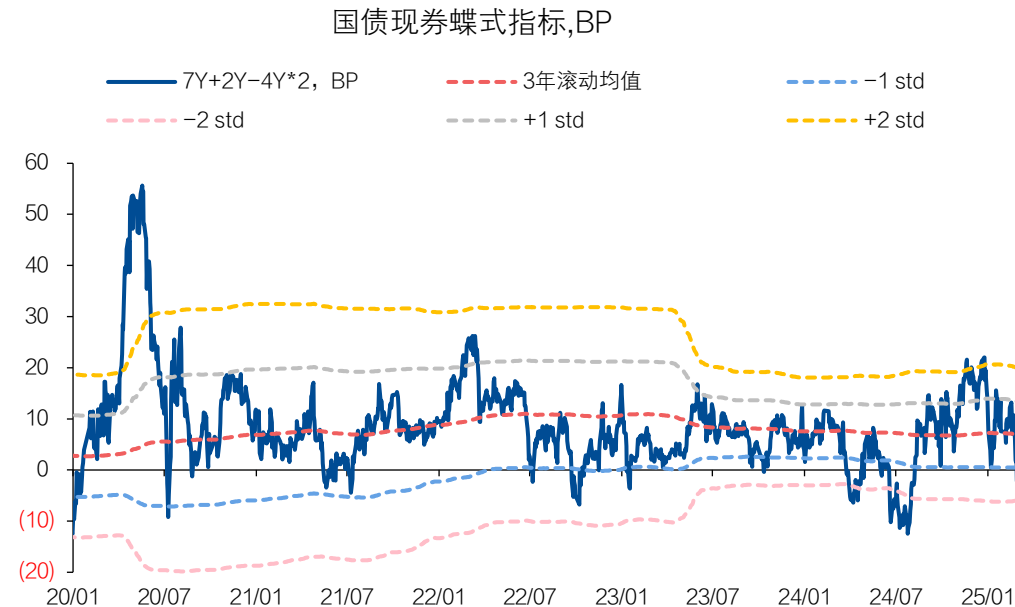
- 由于国债期货的做空机制，相较于现券而言投资者可以在期货上更方便地应用曲线策略/蝶式策略。若投资者认为国债2Y、5Y、10Y、30Y这4个关键期限两两组合的任一曲线部位可能发生形态变化，则可通过国债期货相应品种的多空组合来执行做平/做陡曲线策略。更进一步地，3个关键期限组合（如2Y*5Y*10Y，5Y*10Y*30Y，2Y*10Y*30Y），则可以交易做凸/做凹曲线交易（蝶式策略）。

国债期货可以更为方便的应用曲线策略



数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

国债期货也可以应用蝶式策略



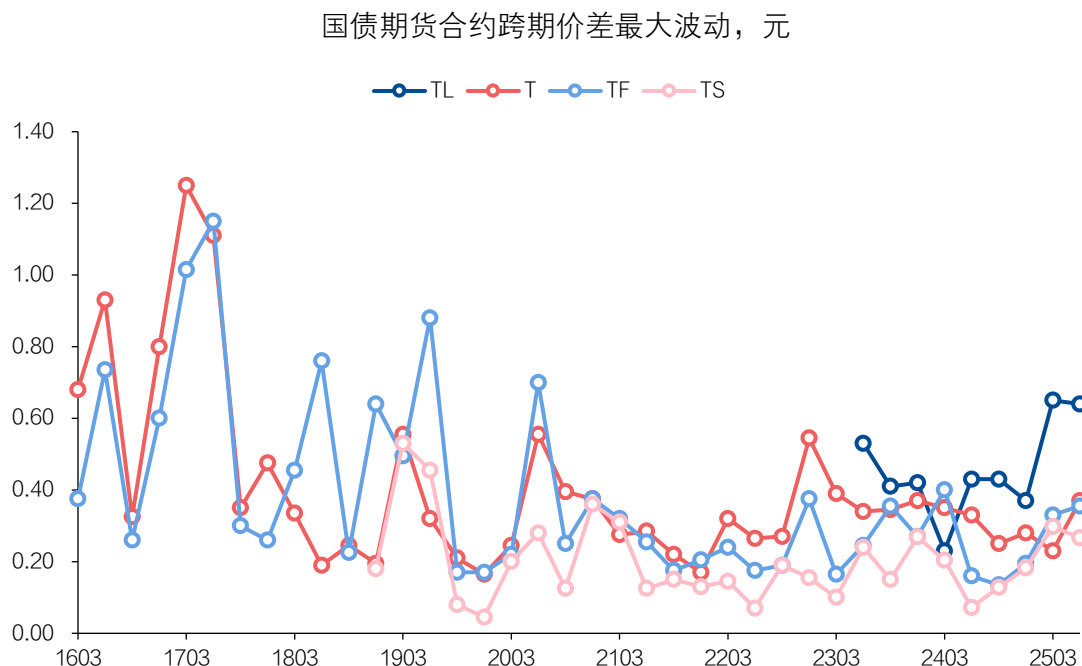
数据来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

3.6 跨期价差策略

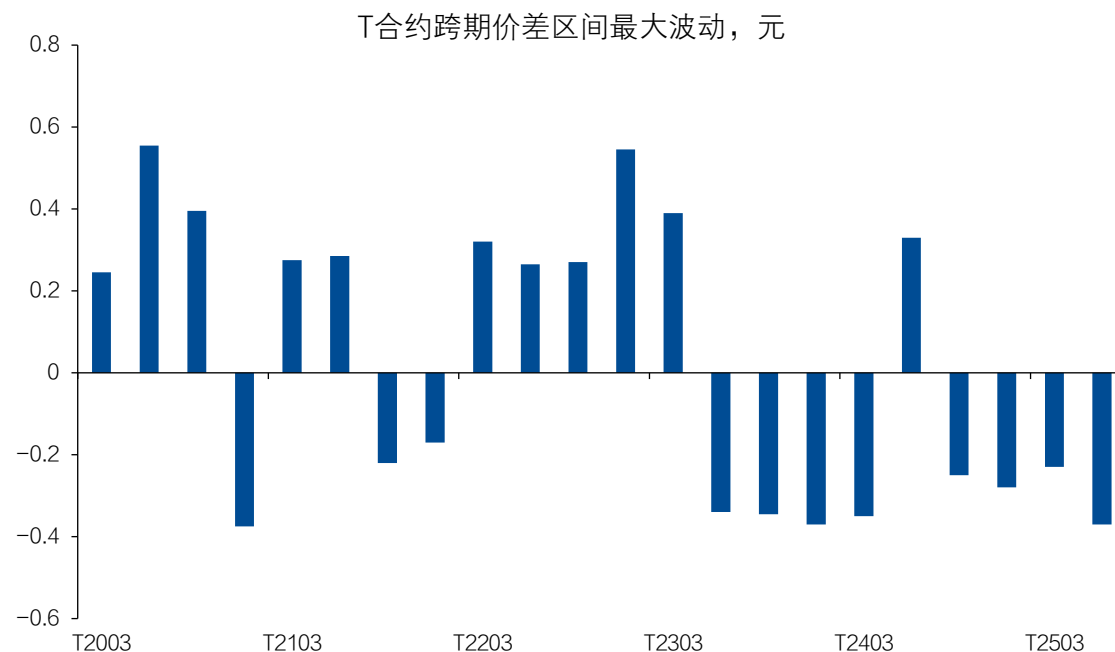
- 与基差临近合约到期大概率向0收敛不同，跨期价差具备确定性走扩或收窄的规律性特征。
- 由于跨期价差策略的执行需要近月和远月合约流动性均较好，时间窗口一般是主力合约切换前后的一个半月左右的时间，其它时间可能面临远月合约流动性偏低的问题。
- 2019年以来，跨期价差策略的空间趋于收窄。2019年以来的大部分时间，除了TL合约以外，其他品种合约在跨期价差策略时间窗口内最大波动可能在0.4元以内。
- 跨期价差的走势主要与市场预期有关。市场对未来预期较为乐观时，跨期价差往往收窄，投资者可执行空近月合约+多远月合约的操作。市场对未来预期较为谨慎时，跨期价差可能走扩，投资者可执行多近月合约+空远月合约的操作。

国债期货合约跨期基差最大波动范围趋于收窄

T2303合约以来，跨期价差收窄的次数较多



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.6 跨期价差策略

- 2003-2009合约跨期期间，以及2203-2303合约跨期期间，债市单边行情同时存在牛市和熊市，但市场对未来的预期都偏谨慎，T、TF、TS跨期价差趋于走扩。
- 2306合约以来的大部分合约，由于债市整体处于牛市环境，投资者对中期债市也仍较为乐观，T、TF、TS的跨期价差收窄的次数较多。

TF2303合约以来，跨期价差收窄的次数较多



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

TS2303合约以来，跨期价差收窄的次数较多



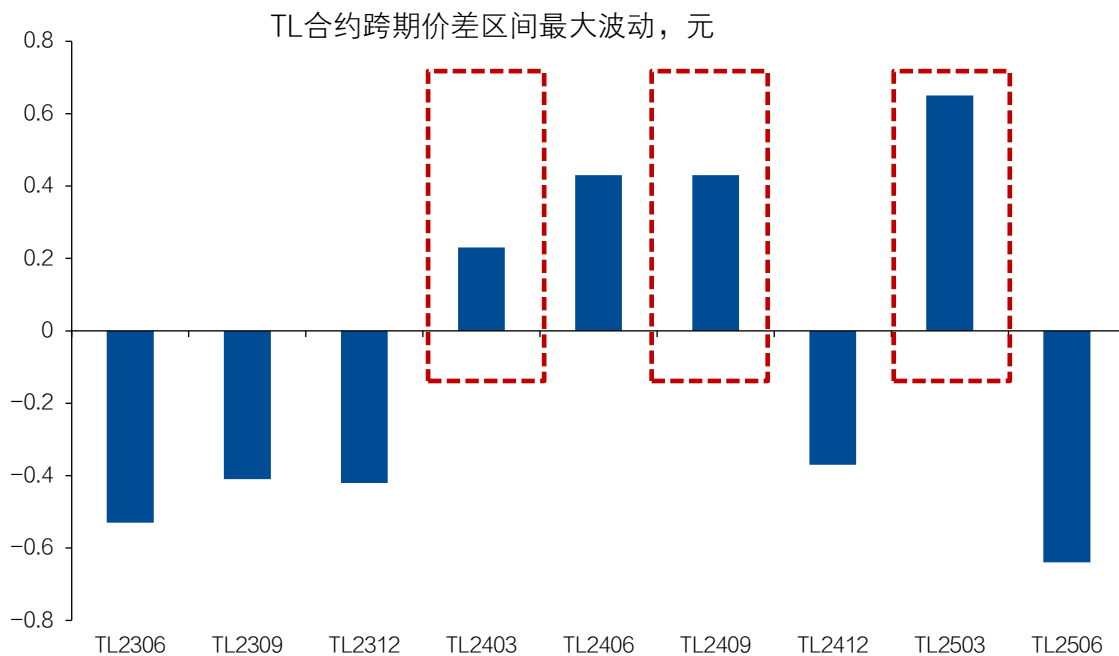
数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.6 跨期价差策略

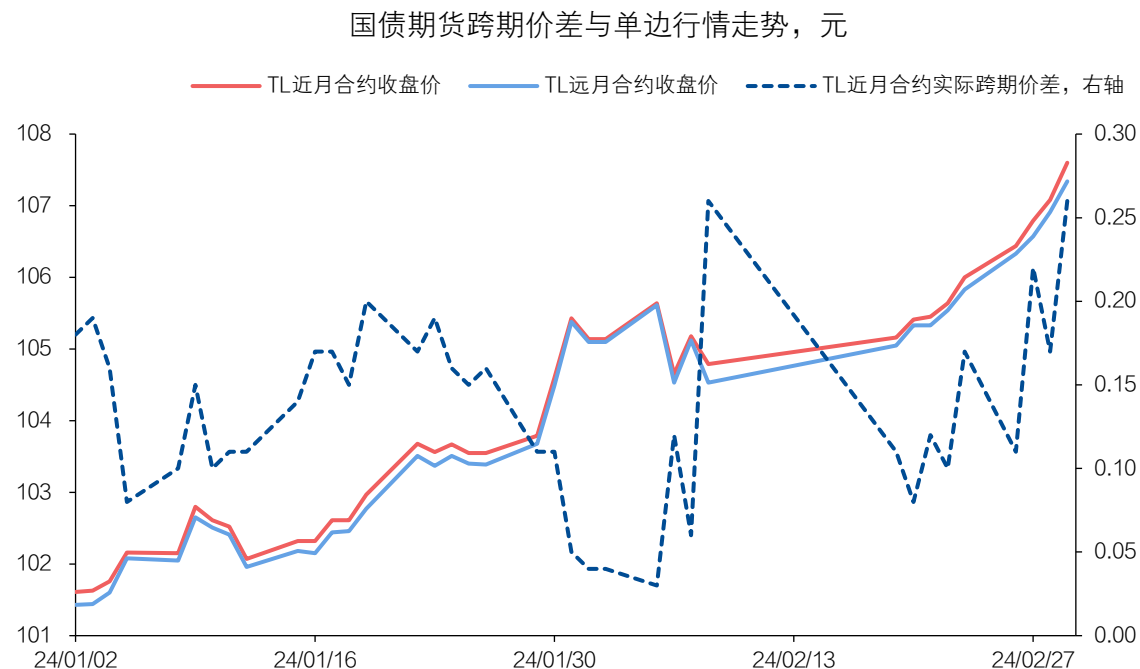
- TL合约上市以来，其部分合约的跨期价差走势与其它品种合约存在差异：
 - ✓ 2024年1-2月，TL2403-2406跨期价差整体走扩，但期间波动较大。或是由于市场针对宽松预期、A股走势和稳增长预期反复博弈，这也意味着TL合约上的博弈可能更加激烈。
 - ✓ 2024年7-8月，TL2409-TL2412合约跨期价差整体走扩。一方面在央行持续提示债市风险背景下，投资者对长端超长债预期较为谨慎。而T合约由于CTD久期更接近7年，受影响相对可控。另一方面是TL2409由于CTD久期较TL2412更长，也有助于跨期价差走扩。
 - ✓ 2025年1-2月，TL2503-TL2506跨期价差整体走扩，主要是2025年2月下旬债市乐观预期开始逆转，而TL不同季月合约交割券久期跳跃的问题可能使得跨期价差走扩幅度更大。

TL合约上部分跨期价差走势与其它合约不同

2024年1-2月，TL2403-2406跨期价差整体走扩，但期间波动较大



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理



数据来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

3.7 对国债期货策略应用的总结和思考

- 方向性策略是投资者快速捕捉市场机会，增厚收益的方式之一。国债期货由于交易效率较高，且自带杠杆。在债券牛市行情中有助于增厚组合收益。而国债期货交易效率较高，适合择时策略，也可以成为机构日常流动性管理的工具之一。
- 当基差处于负区间（或IRR高于资金成本）时，应用看多基差/正套策略的风险较低，属于现金替代策略。
- 套保策略本质上是择时策略。当投资者认为利率有上行风险时，套保策略可以帮助投资者降低资产组合的净值波动。反之，若利率没有大幅上行风险，参与套保虽然能平滑净值波动，但也可能会降低收益。参与套保的时间点的选择，本质上是投资者对后续债市走势判断的反映。套保品种的选择思路包括久期匹配和按风险来源选择品种2种。非利率风险（如信用利差走扩风险）无法用国债期货对冲。
- 应用曲线策略需要注意现货和期货的走势可能有差异。近几年现货如果走熊主要是熊平的形态，而期货空头力量主要集中于长端品种（T/TL），市场波动时现券的曲线形态和期货的曲线形态可能有差异。
- 应用跨期策略受时间窗口的限制，跨期价差主要受市场预期影响，跨期策略方向的选择可能主要依赖于投资者主观判断。
- 总之，机构投资者参与国债期货主要以方向性策略/套保为主，其他的策略属于增厚策略空间的选项，实际上所有的策略都带有方向性的判断。
- 随着利率下行趋势的延续，国债期货的优势可能凸显，国债期货上的策略空间也可能进一步拓宽。1）现券收益率偏低甚至负carry会使得国债期货（尤其是短久期品种）上期货替代现券的优势增强。2）国债期货基差大概率处于偏低水平，国债期货出现升水的概率上升，国债期货上出现正套策略机会的频率增加。3）对于用国债期货套保的资金而言，基差偏低意味着套保成本的下降。

1. 国债期货是基于国债这一基础资产的债券衍生品，其创设的初衷是为了管理利率风险。
 2. 2013年TF合约上市以来，我国国债期货市场不断发展完善。当前国债期货合约已覆盖2年、5年、10年、30年期限，基本形成较为完善的国债期货利率曲线。
 3. 国债期货通过实物交割机制与现券市场形成紧密的关系。
 4. 国债期货与现券的区别：1）和现券相比，期货的波动相对较大，容易超涨超跌。2）投资者持有国债期货没有票息收入。3）国债期货方便做空，自带杠杆，交易所市场交易效率较高，策略空间较现券丰富。
 5. 国债期货的基本要素：转换因子，基差，IRR，CTD券,净基差，跨期价差等。
 6. 国债期货上可应用的策略：方向性策略、期现策略（包括基差交易和套期保值策略）、曲线策略、跨期策略等。机构投资者参与国债期货主要以方向性策略/套保为主，其他的策略属于增厚策略空间的选项，实际上所有的策略都带有方向性的判断。
 7. 随着利率下行趋势的延续，国债期货的优势可能凸显，国债期货上的策略空间也可能进一步拓宽。1）现券收益率偏低甚至负carry会使得国债期货（尤其是短久期品种）上期货替代现券的优势增强。2）国债期货出现升水的概率上升，国债期货上出现正套策略机会的频率增加。3）基差偏低意味着套保成本的下降。
- 风险提示：国债期货市场波动风险、房地产政策力度超预期、财政支出力度超预期、金融监管超预期

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深300指数为基准；北交所市场以北证50指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录www.xyzq.com.cn内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

联系方式

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层 邮编：200135 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号世界财富大厦32层01-08单元 邮编：100020 邮箱：research@xyzq.com.cn	地址：深圳福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼 邮编：518035 邮箱：research@xyzq.com.cn

电脑端请访问 <http://research.xyzq.cn/>

扫描右侧二维码进入“兴证研究”小程序，查看更多报告及活动



THANKS

——研究发现价值 研究创造价值——

